Operacijski sustavi (OS - 199570)



Nositelj: doc. dr. sc. Ivan Lorencin
Asistent: Luka Blašković, mag. inf.

Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli

Fakultet informatike u Puli

(4) Rad na Virtualnom stroju: Uvod

Virtualni stroj (eng. *Virtual Machine*) je programsko rješenje koje oponaša rad stvarnog računalnog sustava koristeći resurse fizičkog računala. Često pruža potpunu sistemsku platformu na kojoj je moguće pokrenuti cijeli operacijski sustav (OS).
Računalo na kojem se virtualni stroj izvodi naziva se domaćin (eng. *host*), dok se sam virtualni stroj naziva gost (eng. *guest*). U ovoj skripti studenti će naučiti kako instalirati i koristiti virtualni stroj, pri čemu će vlastito računalo služiti kao domaćin. Podignut ćemo OS Ubuntu Server, koji će biti naš gost, i kroz njega ćemo se upoznati s osnovnim Linux naredbama za upravljanje procesima, mrežom, paketima, korisnicima i sl. Napokon, pokazat ćemo kako se spojiti na virtualni stroj putem SSH protokola, što je jedan od najčešćih načina upravljanja udaljenim poslužiteljima u Cloud okruženjima.

🆙 **Posljednje ažurirano: 12.9.2026.**

Sadržaj

- Operacijski sustavi (OS - 199570)
- (4) Rad na Virtualnom stroju: Uvod
  - Sadržaj
- 1. Virtualizacija
- 2. Virtualni stroj
  - 2.1 Instalacija VirtualBoxa
    - Windows
    - macOS

        - Linux
    - 2.2 Ubuntu Server
    - 2.3 Izrada virtualnog stroja
    - 2.4 Instalacija Ubuntu Servera
- 3. Ubuntu Server
    - 3.1 APT (Advanced Package Tool)
    - 3.2 SSH (Secure Shell)
        - 3.2.1 Instalacija OpenSSH poslužitelja
            - Alat `systemctl`
            - Alat `lsof`
        - 3.2.2. Povezivanje na SSH poslužitelj
            - Alat `ip`
            - Povezivanje na SSH poslužitelj
            - 1. Port forwarding na NAT mrežnom adapteru
            - Alat `ss`
            - Rješenje 2: Promjena mrežnog adaptera u Bridged Adapter
            - Screenshot u virtualnom stroju
- Zadaci za Vježbu 4

1. Virtualizacija

Virtualizacija je tehnologija koja omogućuje stvaranje virtualnih verzija fizičkih računalnih resursa, poput poslužitelja, prostora za pohranu, mrežne infrastrukture i drugih hardverskih komponenti. Alati za virtualizaciju oponašaju funkcije fizičkog hardvera i omogućuju pokretanje više virtualnih strojeva na jednom fizičkom računalu.

Korištenjem virtualizacije možemo fleksibilnije upravljati bilo kojim hardverskim resursom. Fizički poslužitelji su stvarni, opipljivi uređaji koji moraju biti smješteni negdje u prostoru - poput podatkovnog centra. Oni stalno troše električnu energiju i zahtijevaju održavanje (fizičke provjere, nadogradnje dijelova, popravci u slučaju kvara i sl.). Osim toga, zauzimaju prostor, što može biti skupo, posebno u velikim organizacijama.

Pristup fizičkom poslužitelju često nije jednostavan, što zbog fizičke udaljenosti, što zbog sigurnosnih protokola i ograničenom pristupu putem mrežne infrastrukture (sigurnosne postavke, vatrozidi i sl.). Virtualizacija uklanja navedena ograničena **apstrahiranjem funkcionalnosti fizičkog hardvera u softver**.

Primjer virtualizacije: Zamislite tvrtku koja treba poslužitelje za tri funkcije:

1. sigurno pohranjivanje poslovne e-pošte
2. pokretanje aplikacije za krajnje korisnike
3. pokretanje internih poslovnih aplikacija

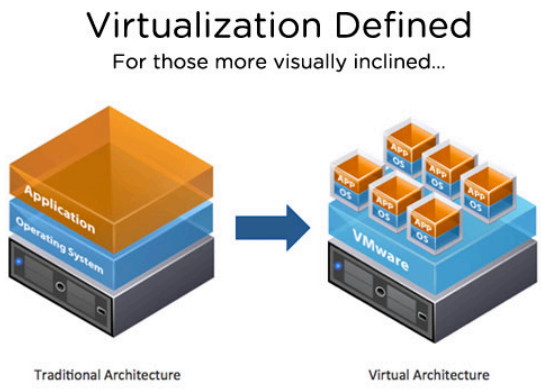
Recimo da svaka od tih funkcija ima različite zahtjeve za konfiguracijom:

- Aplikacija za e-poštu zahtijeva veću pohranu i Windows operacijski sustav
- Aplikacija za krajnje korisnike zahtijeva Linux operacijski sustav i veliku procesorsku snagu kako bi podnijela veliki broj korisnika na web stranici
- interna poslovna aplikacija zahtijeva iOS i više radne memorije (RAM)

Tada bi tvrtka bi trebala kupiti tri fizička poslužitelja, svaki s različitim specifikacijama. Navedeno zahtijeva **visoke inicijalne troškove**, a održavanje i nadogradnje se provode za svaki stroj pojedinačno. Također, tvrtka ne možemo optimalno koristiti resurse, budući da samim posjedovanjem fizičkih poslužitelja troši električnu energiju i prostor, plaća 100% troškova održavanja, ako ustvari im je potreban samo dio njihove pohrane i procesorske snage.

Prednosti virtualizacije:

- **Učinkovitije korištenje resursa**: Koristeći virtualizaciju, tvrtka može pokrenuti tri virtualna poslužitelja (ili virtualne strojeve) na jednom fizičkom poslužitelju. Svaki virtualni stroj može imati svoj operacijski sustav i aplikacije, a svi dijele resurse fizičkog poslužitelja. Na taj način, naša zamišljena tvrtka sada mora brinuti samo o jednom fizičkom poslužitelju, a ne o tri.
- **Smanjenje troškova**: Virtualizacija smanjuje troškove hardvera, energije i prostora. Tvrtka može smanjiti broj fizičkih poslužitelja koje posjeduje, čime se smanjuju troškovi održavanja i električne energije.
- **Fleksibilnost**: Virtualni strojevi se mogu lako premještati između fizičkih poslužitelja, što omogućava lakše upravljanje resursima i optimizaciju performansi. Ako jedan fizički poslužitelj postane preopterećen, virtualni stroj se može premjestiti na drugi fizički poslužitelj s više slobodnih resursa.
- **Disaster recovery**: Virtualizacija omogućava brže oporavak od potencijalnih katastrofa (npr. prirodne nepogode, kibernetički napadi i sl.). Ako fizički poslužitelj otkaže, virtualni stroj se može lako premjestiti na drugi fizički poslužitelj bez gubitka podataka ili funkcionalnosti.



> Slika 1. Ilustracija tradicionalne računalne arhitekture vs. virtualna arhitektura

2. Virtualni stroj

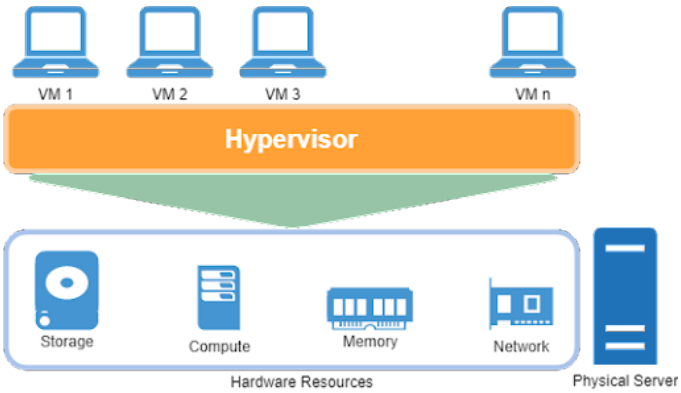
Virtualni stroj (*eng. Virtual machine* ili VM) je softverska simulacija fizičkog računala koja omogućava pokretanje operacijskih sustava i aplikacija unutar virtualnog okruženja. Virtualno okruženje koristi resurse fizičkog računala kojeg često nazivamo **domaćin** (*eng. host*), dok se virtualni stroj naziva **gost** (*eng. guest*).

Više virtualnih strojeva može raditi na istom fizičkom računalu, svaki s vlastitim operacijskim sustavom i aplikacijama - kao što smo već prikazali u ranijem primjeru. Softver koji omogućuje virtualizaciju i upravljanje virtualnim strojevima naziva se **hipervizor** (*eng. hypervisor*).

U grubo, hipervizor se može podijeliti u dvije kategorije:

- **Tip 1 ("bare metal")**: Hipervizor radi izravno na fizičkom hardveru i upravlja virtualnim strojevima bez potrebe za operacijskim sustavom domaćina. Primjeri uključuju *VMware ESXi, Microsoft Hyper-V i Xen*.

- **Tip 2 ("hosted")**: Hipervizor radi unutar operacijskog sustava domaćina i koristi resurse fizičkog računala putem operacijskog sustava. Primjeri uključuju *VMware Workstation/Fusion, Oracle VirtualBox i Parallels Desktop*.



> Slika 2. Ilustracija predstavlja hijerarhiju virtualne arhitekture: fizičko računalo → hipervizor → VM1, VM2, VM3 ...

Naša zamišljena tvrtka iz ranijeg primjera može ići još jedan korak naprijed i u potpunosti virtualizirati svoje poslovanje. Naime, umjesto da kupuje fizičko računalo, tvrtka može unajmiti virtualno računalo od nekog pružatelja cloud usluga (eng. *cloud service provider*) i tamo podignuti sve svoje virtualne strojeve. Na taj način, tvrtka uopće ne mora brinuti o fizičkom hardveru, troškovima održavanja, slučajnim kvarovima i sl. Također, na ovaj način tvrtka može lako povećati ili smanjiti svoje resurse prema potrebama, čime se troškovi poslovanja prilagođavaju trenutnim potrebama. Ovakav oblik usluge nazive se **IaaS** (*eng. Infrastructure as a Service*).

Ipak, na ovim vježbama se nećemo baviti cloud uslugama, već ćemo se fokusirati na virtualizaciju na fizičkom - našem računalu. Kako bismo to postigli, koristit ćemo **Oracle VirtualBox** - besplatni hipervizor koji radi na svim popularnim operacijskim sustavima (Windows, Linux, macOS). U nastavku ćemo proći kroz osnovne korake instalacije i korištenja VirtualBoxa.

> Osim VirtualBoxa, postoje i mnogi drugi hipervizori koje možete koristiti, npr. macOS korisnici često koriste Parallels Desktop (plaća se) ili VMWare Fusion (besplatno, ali treba se registrirati). Linux korisnici često koriste KVM/QEMU plus virt-manager koji vjerojatno nude najbolje performanse na Linux OS-u, ali nisu toliko *user-friendly* kao VirtualBox.
> VirtualBox dostupan je za većinu operacijskih sustava, uključujući Windows (10, 11), Linux i macOS (Apple Silicon i Intel)

2.1 Instalacija VirtualBoxa

Oracle VirtualBox je besplatni hipervizor koji omogućava virtualizaciju na svim popularnim operacijskim sustavima. Razvijen je 2007. godine, a izdaje se pod GNU General Public License (GPL) licencom - kao i *bash shell*.



> Slika 3. Oracle VirtualBox logo - https://www.virtualbox.org/

VirtualBox spada u kategoriju hipervizora tip 2 (*hosted*), što znači da radi unutar operacijskog sustava domaćina i može se koristiti paralelno uz ostale aplikacije na domaćinu.

VirtualBox možete preuzeti preko sljedeće poveznice: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

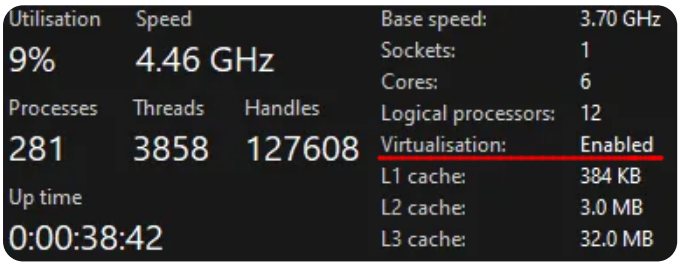
- Preuzmite verziju za svoj operacijski sustav (Windows, Linux, macOS)
- Ako koristite Windows, instalaciju pokrenite kao administrator, potencijalno će vas tražiti instalaciju dodatnih zavisnih komponenti (Python Core / win32api), instalirajte ih

Svi moderni procesori podržavaju virtualizaciju putem hipervizora tipa 2, no operacijski sustav domaćina će ponekad ovu opciju imati onemogućenu. Kako biste mogli učinkovito koristiti virtualizaciju, **morat ćete omogućiti virtualizaciju** u **BIOS/UEFI** postavkama računala.

Ovisno o operacijskom sustavu, provjeru možete izvršiti na nekoliko načina.

Windows

Otvorite "Task Manager" (`Ctrl` + `Shift` + `Esc`) → `Performance` → `CPU` → provjerite je li opcija "Virtualization" uključena



> Slika 4. Provjera je li virtualizacija uključena kroz Task Manager na Windows OS-u

Ako virtualizacija nije omogućena, slijedite sljedeće korake:

1. Ponovno pokrenite računalo i uđite u BIOS/UEFI postavke (obično pritiskom na tipku `F2`, `Del` ili `Esc` prilikom pokretanja računala)
2. Potražite opciju `Virtualization Technology`, `Intel VT-x` ili `SVM`, `AMD-V` kod AMD procesora - često se nalazi u izbornicima `Advanced`, `CPU Configuration` ili `Security`
3. Spremite promjene i izađite iz BIOS/UEFI postavki
4. Ponovno pokrenite računalo

Za Intel računala, tipične oznake su `VT-x`, `VT-d`, `Intel Virtualization Technology`, dok su za AMD računala to `AMD-V`, `SVM Mode` ili `Secure Virtual Machine`. Ako ne možete pronaći opciju, provjerite dokumentaciju svojeg prijenosnog računala (ili matične ploče za desktop računala) ili pitajte ChatGPT.

> 💡**Hint**: Googlaj: How to enable virtualization in BIOS on motherboard.

macOS

Ovisno koristite li Apple Silicon ili Intel procesor, postavke će se razlikovati. Međutim, obe serije procesora će u većini slučajeva imati virtualizaciju omogućenu prema zadanim postavkama.

Kod Apple Silicon procesora, provjeru možete izvršiti pomoću sljedećih naredbi:

```
→ sysctl -a | grep hv
```

Ako je stavka `machdep.hv_support: 1` ili `kern.hv.supported: 1`, onda je virtualizacija omogućena.

Kod Intel procesora na macOS-u, provjeru možete izvršiti pomoću sljedećih naredbi:

```
→ sysctl -a | grep machdep.cpu.features
```

Ako vidite stavku `VMX`, to znači da imate Intel procesor s podrškom za virtualizaciju i da je ona omogućena.

Linux

Provjeru možete izvršiti pomoću sljedeće naredbe:

```
→ egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

Ako je rezultat `0`, virtualizacija nije omogućena.
Ako je rezultat `1` ili više, virtualizacija je omogućena.

- `vmx` označava Intel procesore, dok `svm` označava AMD procesore.

Možete provjeriti i pomoću `kvm-ok` alata:

```
→ sudo apt install cpu-checker
→ kvm-ok
```

Ako je virtualizacija isključena, morate ju omogućiti u BIOS/UEFI postavkama računala, kao što je opisano ranije kod uputa za Windows.

2.2 Ubuntu Server

Jednom kada ste instalirali VirtualBox i omogućili virtualizaciju, sljedeći korak je preuzimanje ISO datoteke operacijskog sustava koji želite instalirati na virtualni stroj.

Slika diska (*eng. disk image*) ili **ISO** je posebna vrsta datoteke koja sadrži sve instalacijske podatke koji bi se nalazili na stvarnom fizičkom disku (kao što je CD, DVD...) ili USB uređaju - radi se o **digitalnoj kopiji fizičkog medija**.

ISO datoteke se najčešće koriste za distribuciju operacijskih sustava, premda se mogu koristiti i za druge oblike softvera.

Ako koristite Windows kao operacijski sustav domaćina, tehnički je moguće instalirati i Windows kao gost - i to bilo koju verziju. Primjerice, moguće je instalirati Windows 10 kao gosta unutar Windows 11 domaćina. Sve što trebate je preuzeti odgovarajuću ISO datoteku s Microsoftove web stranice.

Iako možemo ovo izvesti i na taj način se upoznati s virtualizacijom, mi ćemo za potrebe ovih vježbi koristiti **Ubuntu Server** za našeg gosta.

Ubuntu Server jedna je od najpopularnijih Linux distribucija za poslužiteljska okruženja. Koristi se u različitim područjima, uključujući web hosting, računalstvo u oblaku kao što su AWS, Azure i Google Cloud, virtualizaciju, podatkovne centre te druga serverska rješenja. Ubuntu se, kroz posebna izdanja poput Ubuntu Core, koristi i u IoT okruženjima.

Ubuntu Server je besplatan i predstavlja idealno rješenje za učenje koncepata poput CLI-a, mrežnog upravljanja (networking), upravljanja korisničkim ovlastima, instalacija paketa i sl.

> Osim Ubuntu Servera, pružatelji cloud usluga nude i brojne druge operacijske sustave, ovisno o potrebama korisnika i namjeni sustava. Među njima su, primjerice, Debian, Red Hat Enterprise Linux, Rocky Linux, Oracle Linux, Amazon Linux, Windows Server i drugi.

> Svaki od tih operacijskih sustava ima svoje prednosti, ograničenja i tipične primjene. Ipak, za rad s većinom poslužiteljskih sustava zajedničko je to da je potrebno poznavati rad u naredbenom retku, odnosno CLI okruženju. To uključuje korištenje *shella*, najčešće basha, rad s paketnim upraviteljima (*eng. package managers*), upravljanje korisnicima i dozvolama, podešavanje mrežnih postavki te osnovnu administraciju sustava.



> Slika 5. Ubuntu Server logo - https://ubuntu.com/download/server

Ubuntu Server nema grafičko korisničko sučelje (GUI) kao što je to slučaj s Desktop verzijom, već se koristi isključivo putem CLI-a. Kao ljusku, Ubuntu Server koristi **bash** koji smo do sada radili na vježbama.

Ubuntu Server može imati mnogo različitih namjena, a najčešće se koristi za:

- Web poslužitelje (Apache, Nginx), npr. za hosting web stranica i web aplikacija
- Izvršavanje aplikacija u različitim runtime okruženjima (Java, Python, Node.js)
- Izvršavanje i upravljanje aplikacijama u kontejnerima (Docker)
- Upravljanje bazama podataka (MySQL, PostgreSQL, MongoDB)
- Datotečne i e-mail poslužitelje (Samba, Postfix)

ISO image za Ubuntu Server možete preuzeti sa sljedeće poveznice: https://ubuntu.com/download/server

- Odaberite verziju koju želite preuzeti (preporuka LTS - *Long Term Support*)

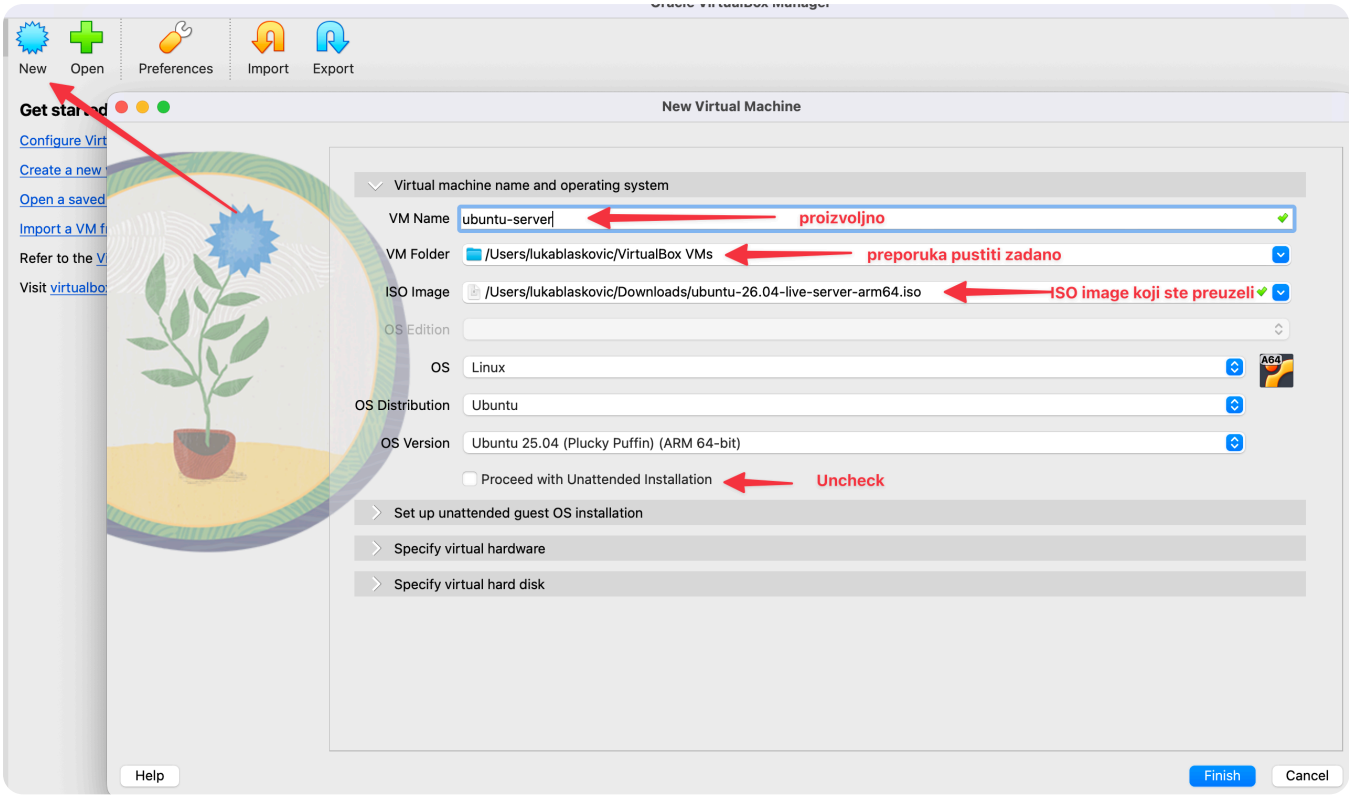
🚨 **VAŽNO:**

Ako koristite Windows (Intel, AMD procesori), Linux (Intel, AMD) ili macOS (Intel), preuzmite verziju za x86-64 arhitekturu - `amd64`.
Ako koristite Apple Silicon (M serija) procesora (ili drugi procesor ARM arhitekture), preuzmite verziju za ARM64 arhitekturu - `arm64`.

2.3 Izrada virtualnog stroja

Jednom kad ste preuzeli ISO datoteku, otvorite VirtualBox i slijedite sljedeće korake:

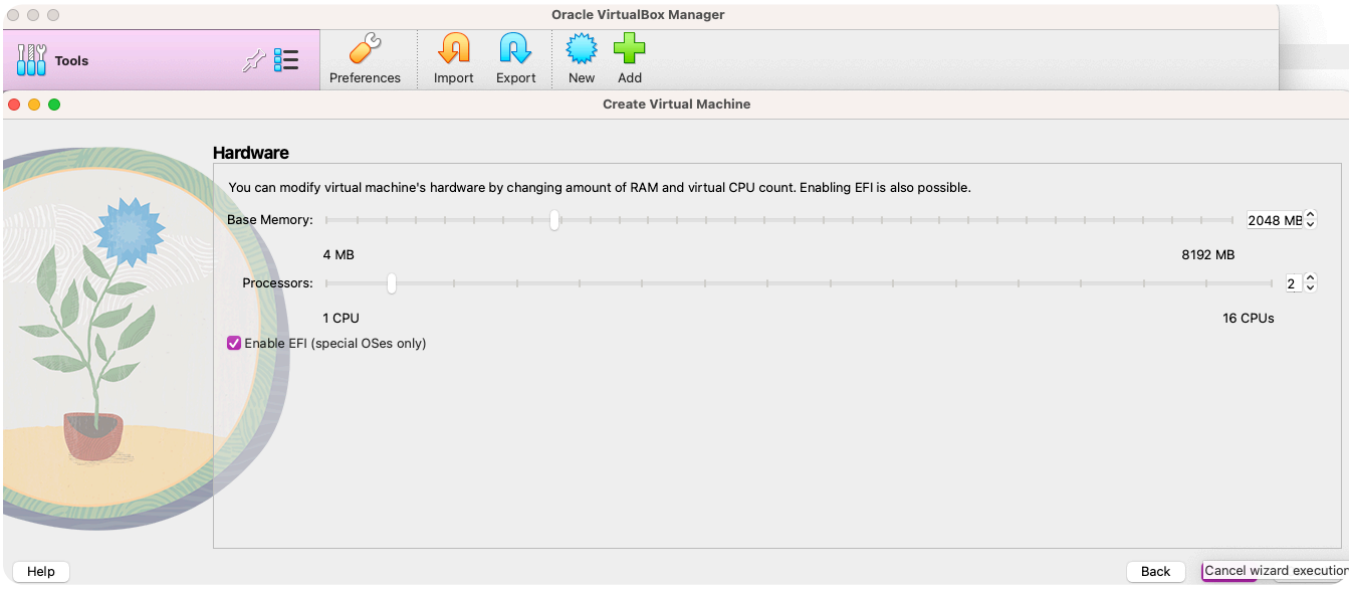
1. Kliknite na `New` gumb putem sučelja i unesite naziv virtualnog stroja (npr. `"Ubuntu Server"`)
2. Odaberite ISO datoteku koju ste preuzeli
3. Type postavite na `"Linux"`, a Subtype na `Ubuntu` (ako se ne postavi automatski)



Slika 6. VirtualBox: Izrada novog virtualnog stroja

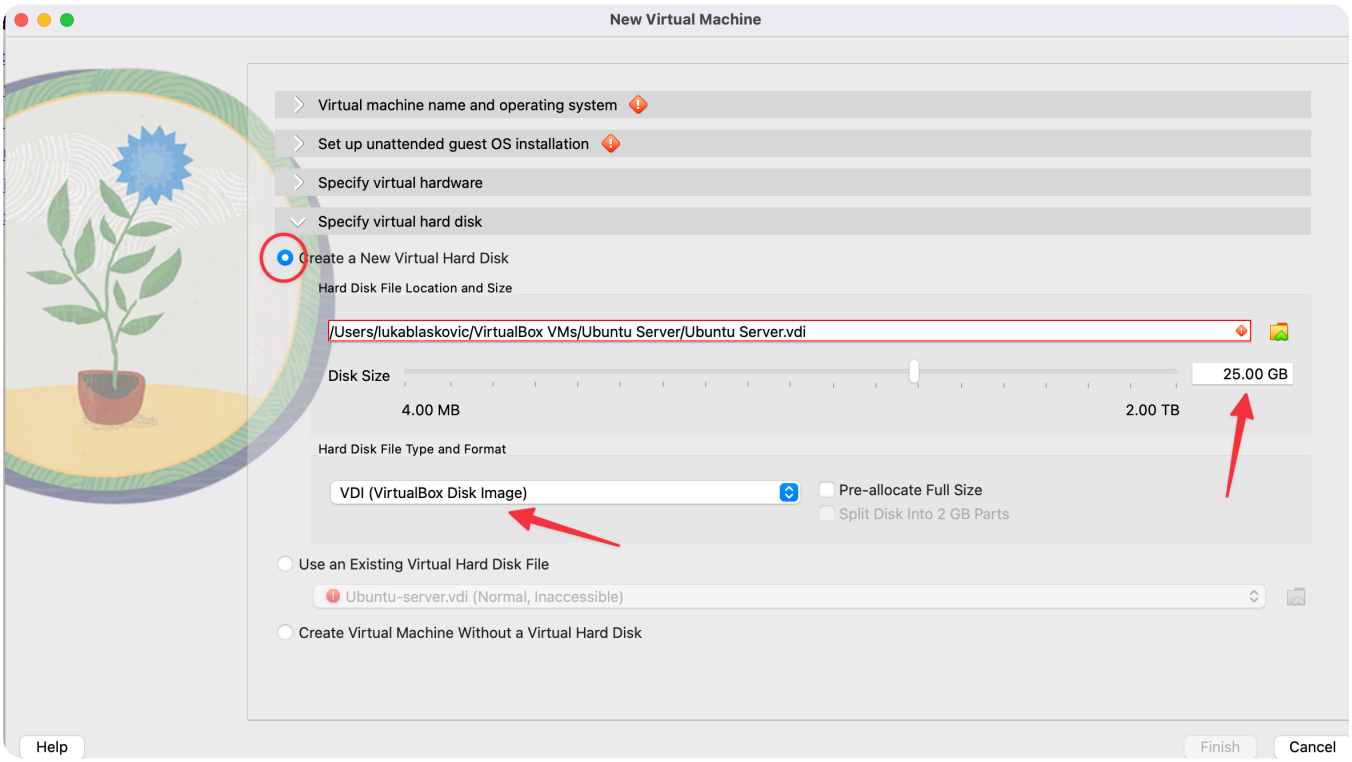
U sljedećem prozoru će vas tražiti da odredite količinu radne memorije i procesorskih jezgri koje želite dodijeliti virtualnom stroju.

Za naše potrebe, možemo dodijeliti `2 GB RAM-a` i `2` procesorske jezgre. Opciju `"Enable EFI"` možete ostaviti uključenu, no nije nužno.



Slika 7. VirtualBox: Odabir radne memorije i CPU jezgri za novi virtualni stroj

Potrebno je još odrediti veličinu virtualnog diska. Prisjetite da virtualizacijom mi ustvari “rentamo” resurse našeg računala (domaćina), pa tako i prostor na disku. U ovom slučaju, odabrat ćemo opciju `"Create a Virtual Hard Disk Now"` i dodijeliti `20` GB prostora.

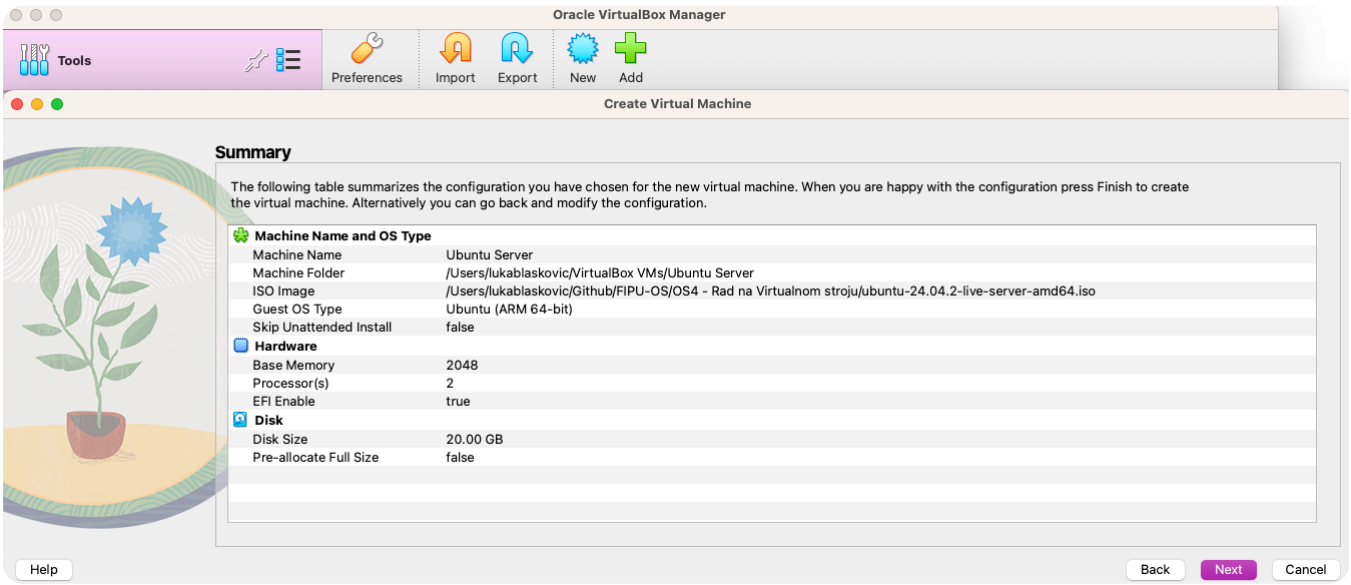


> Slika 8. Izrada virtualnog diska i dodjela prostora (25 GB nam je sasvim dovoljno)

Hipervizor će stvoriti virtualni disk koji će se ponašati gotovo identično kao fizički disk. Na njemu ćemo instalirati operacijski sustav Ubuntu Server i druge potrebne .aplikacije.

> 💡 **Napomena**: Kao što dodjeljujete memoriju sa stvarnog diska, isto ju tako možete i osloboditi kada vam virtualni stroj više nije potreban – time će se prostor na vašem disku ponovno osloboditi.

Prije same izrade, provjerite još jedanput sve postavke virtualnog stroja. Ako ste sve dobro postavili, kliknite na “Next” gumb.



> Slika 9. VirtualBox: Pregled konačnih postavki virtualnog stroja prije izrade

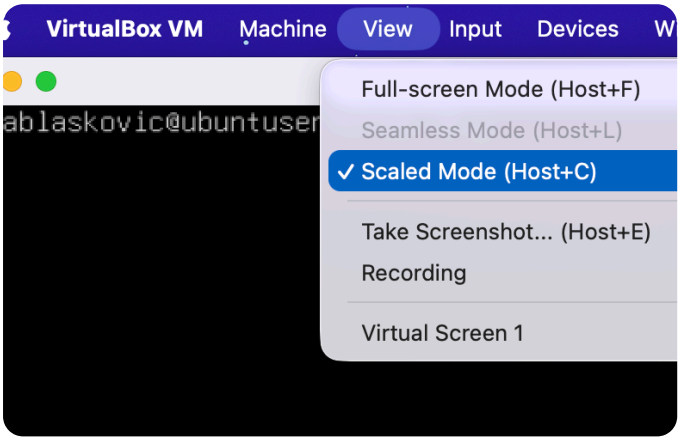
To je to! Virtualni stroj možemo pokrenuti klikom na gumb “Start” 😎

2.4 Instalacija Ubuntu Servera

Prije nego krenete s instalacijom, isprobajte radi li vam tzv. **Host key** VirtualBoxa. Radi se o posebnoj tipki na tipkovnici kojom se upravlja VirtualBoxom kada virtualni stroj preuzme miš i tipkovnicu.

Host key na Windowsu/Linuxu: `Right Ctrl`
Host key na macOS-u: `Left Command`

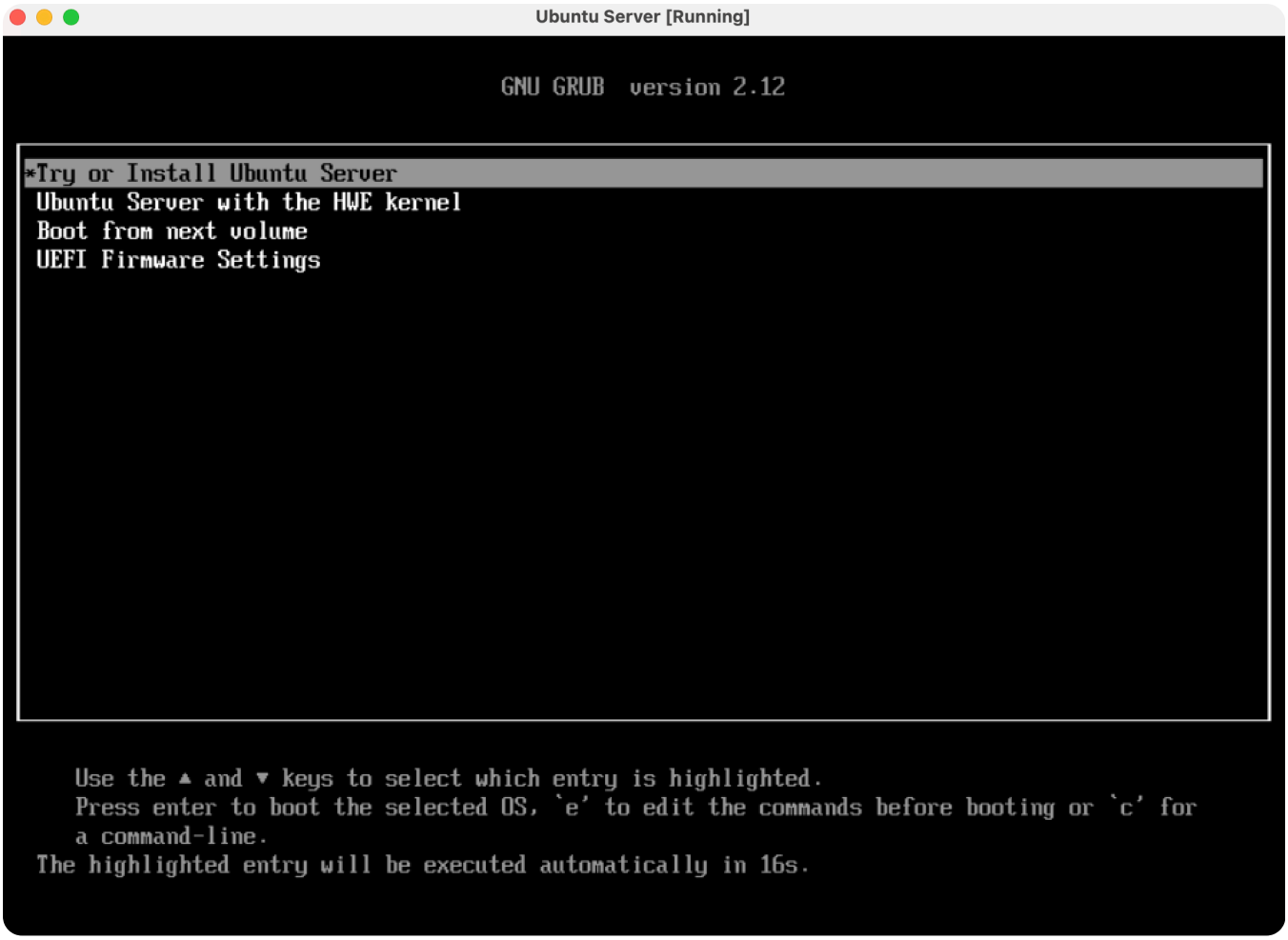
Preporuka je postaviti VirtualBox u **Scaled mode** kako bi se prozor virtualnog stroja prilagodio veličini zaslona. To možete učiniti pritiskom na `Host key` + `C` (npr. `Right Ctrl` + `C` na Windowsu ili `Left Command` + `C` na macOS-u).



> Slika 10. VirtualBox: Uključivanje Scaled Mode prikaza

Jednom kada pokrenete virtualni stroj, morate proći kroz postupak instalacije operacijskog sustava. Slijedite sljedeće korake:

1. Odaberite `Try or Install Ubuntu Server` opciju
2. Odaberite jezik koji želite koristiti tijekom instalacije

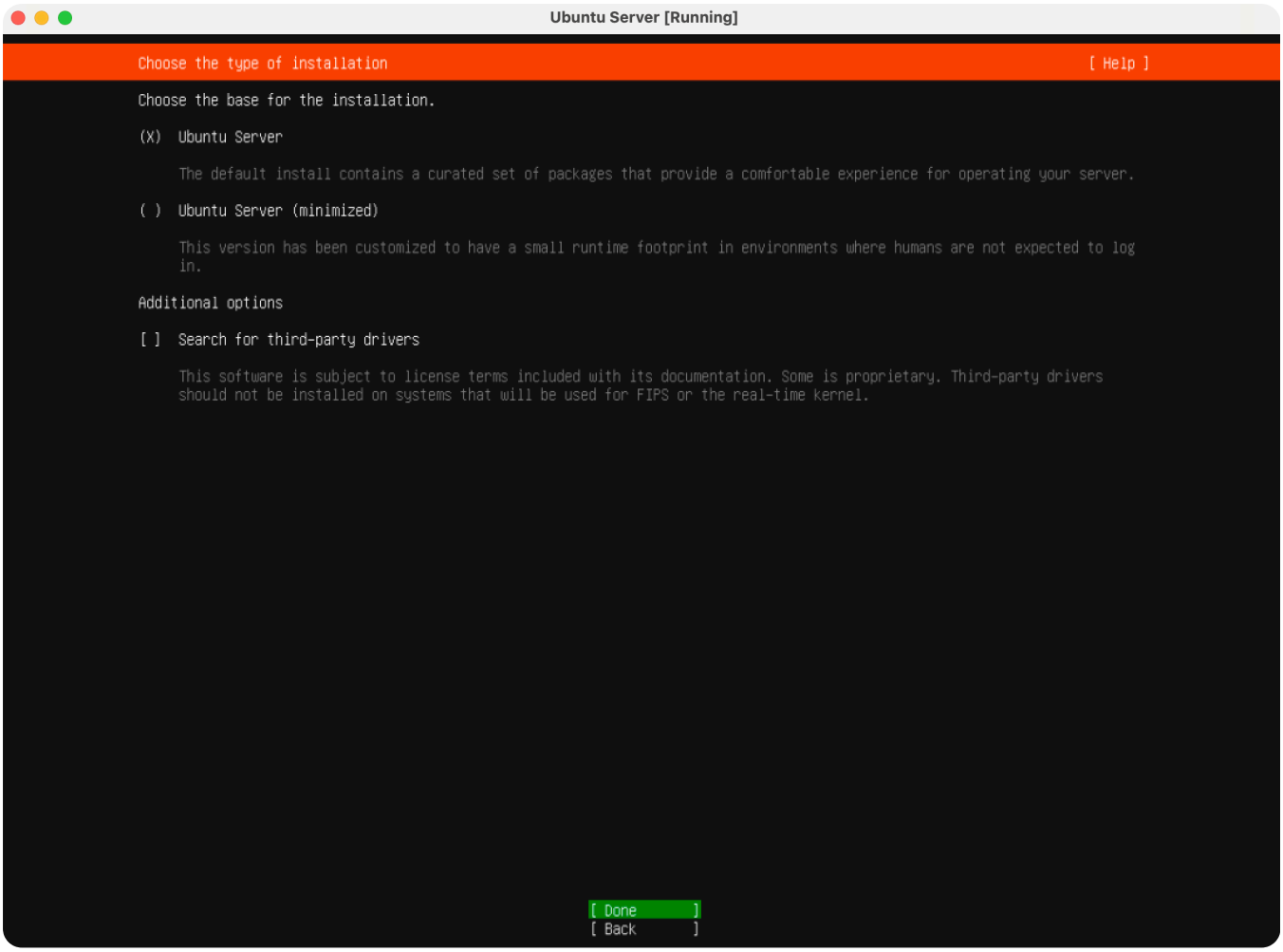


> Slika 11. Ubuntu Server (VM): Odabir: "Try or Install Ubuntu Server"

Sada ćete morati odabrati sučelje tipkovnice. Ovisno o vašoj tipkovnici, odaberite odgovarajuće opcije ili bolje, odaberite `Identify keyboard` opciju kako bi sustav automatski prepoznao vašu tipkovnicu unosom nekoliko znakova.

Dalje, odaberite standardnu opciju `Ubuntu Server`

Mrežno sučelje ostavite zadano i odaberite `Done`, preskočite opciju `Configure proxy`.



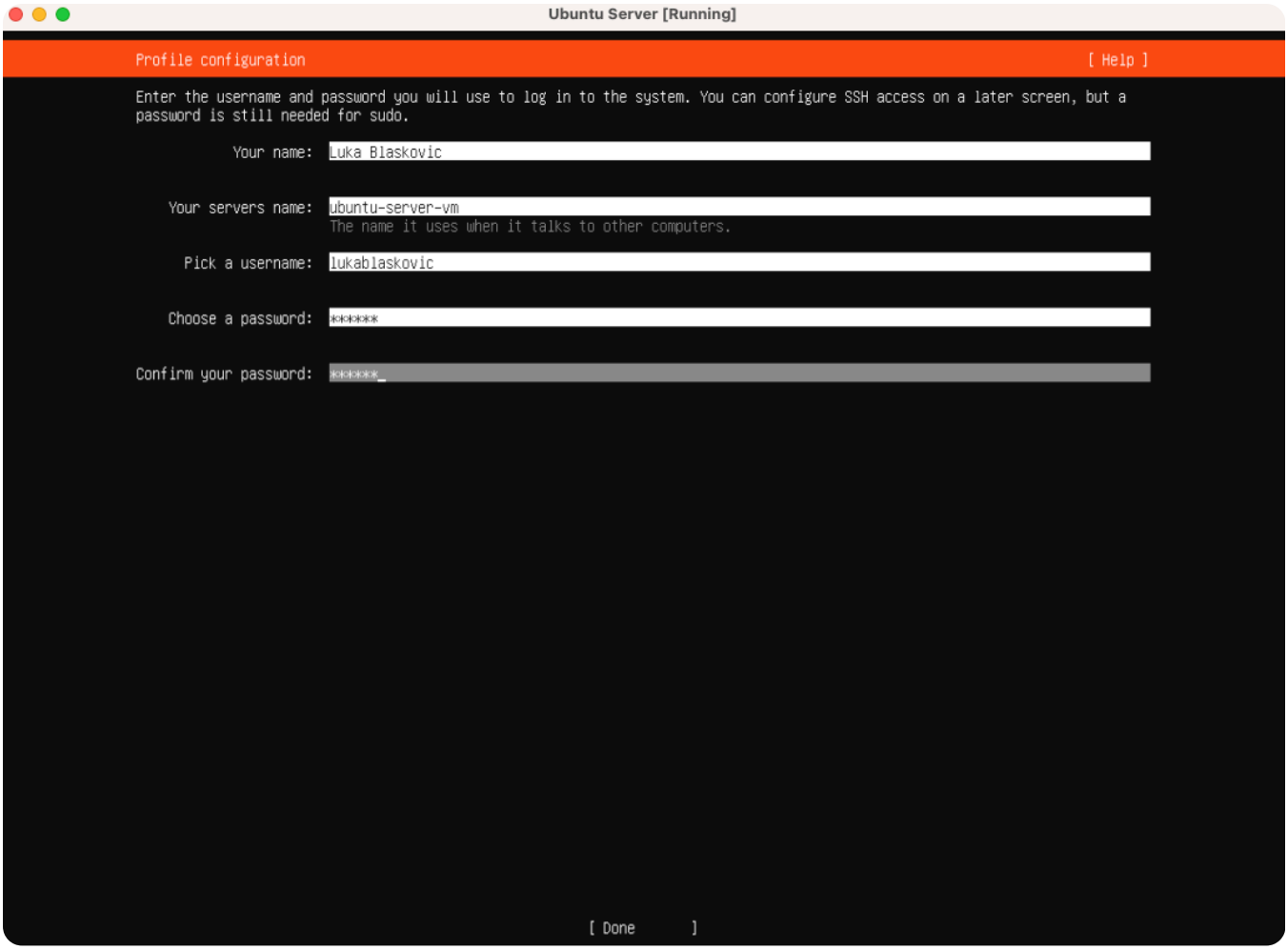
> Slika 12. Ubuntu Server (VM): Odabir zadanih mrežnih postavki, bez *proxya*

Sljedeći korak je konfiguracija diska. Odaberite opciju `Use an entire disk`. Ova opcija će izbrisati sve podatke na **virtualnom disku** koji smo ranije stvorili kroz VirtualBox hipervizor (svakako je već prazan). Odaberite `Done` pa `Continue` kako bi nastavili s instalacijom.

Posljednji korak je konfiguracija korisničkog profila. Unesite:

- vaše ime i prezime,
- naziv virtualnog stroja (npr. `"ubuntu-server"`),
- korisničko ime,
- lozinku (nemojte ju zaboraviti, trebat će vam za prijavu u sustav nakon instalacije)

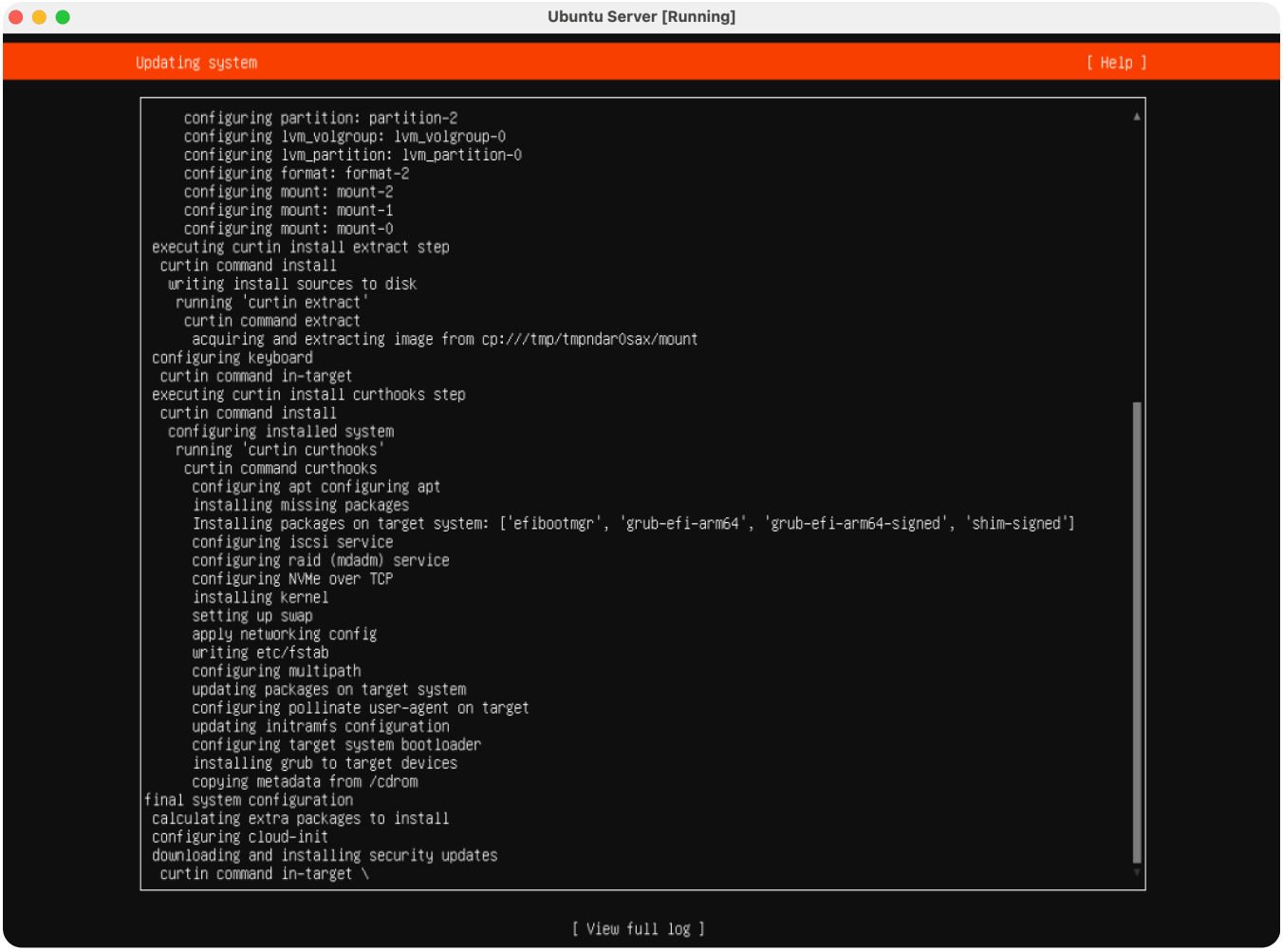
Ovi podaci nisu povezani s domaćinom ni na koji način, već su isključivo vezani za Ubuntu Server na VM-u.



> Slika 13. Ubuntu Server (VM): Konfiguracija korisničkog profila

Pitati će vas još želite li dodatne opcije: `Ubuntu Pro`, `OpenSSH server` i `Featured server snaps` - **sve možete odbiti**.

To je to! Instalacija će započeti i potrajati nekoliko sekundi do par minuta, ovisno o brzini računala.



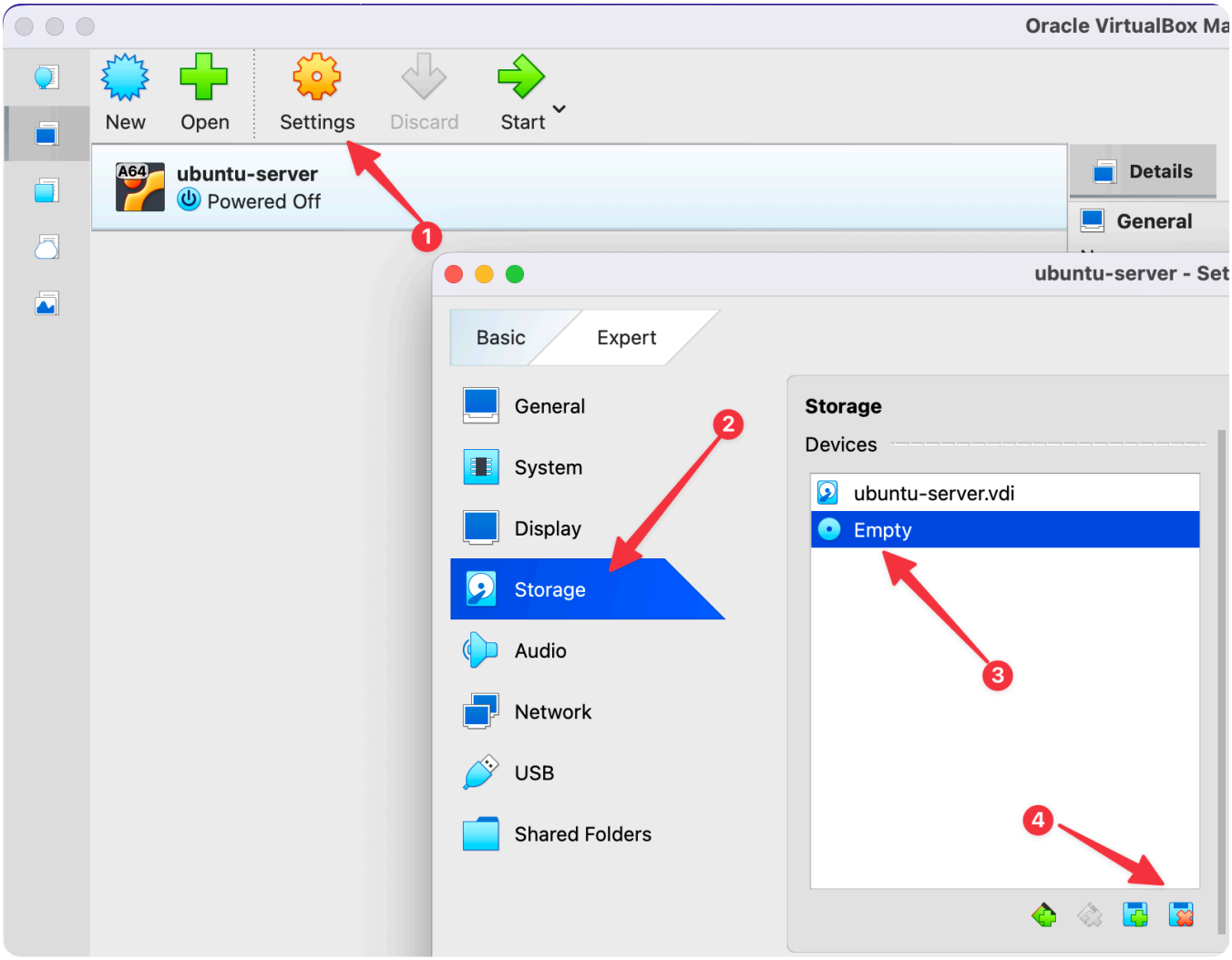
> Slika 14. Ubuntu Server (VM): Instalacija u tijeku

Nakon završetka instalacije, odaberite opciju `Reboot now`. Nakon ponovnog pokretanja, trebali biste vidjeti sljedeći ispis greške:

```
[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.
Please remove the installation medium, then press ENTER:
```

- greška se javlja jer je instalacijski disk (ISO) još uvijek prisutan (montiran) u virtualnom stroju.
- Kao i kod fizičkog instalacijskog diska (ili USB-a), jednom kad instaliramo operacijski sustav, možemo ga ukloniti budući da je OS sada instaliran na HDD-u/SSD-u, odnosno našem virtualnom disku.

Zatvorite VM i odaberite opciju `Settings` (ikona zupčanika ⚙️) u VirtualBoxu. U lijevom izborniku odaberite `Storage`, a zatim odaberite `Empty` sliku diska. Jednostavno ju uklonite i odaberite `OK`.



> Slika 15. VirtualBox: Uklanjanje ISO slike diska nakon instalacije

Uočite `Ubuntu Server.vdi` virtualni disk koji smo ranije stvorili - **taj mora ostati i na njemu je instaliran Ubuntu Server**.

Sada možete ponovno pokrenuti VM.

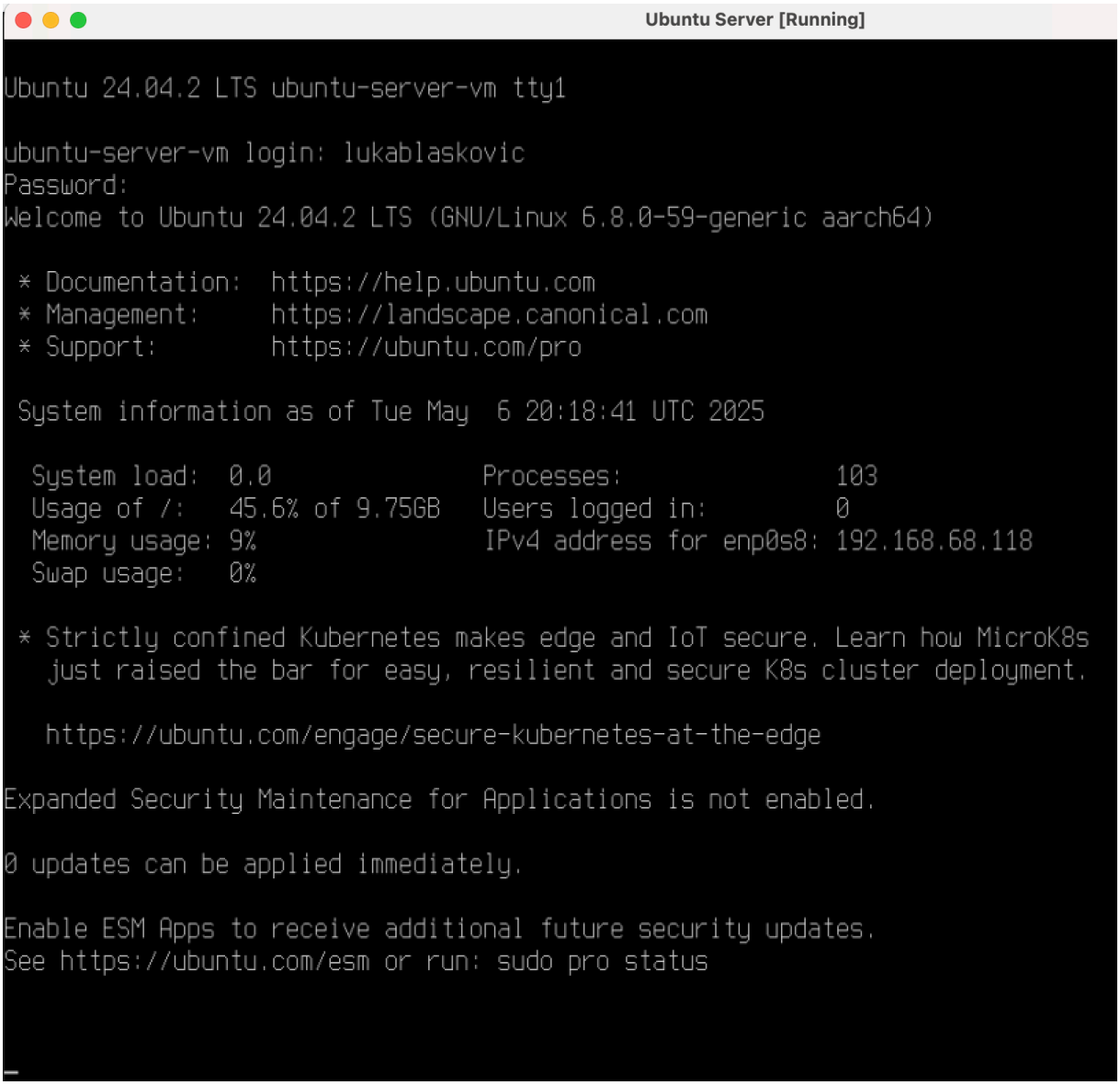
Ako je sve u redu, trebali biste vidjeti sljedeći ispis:

- Ubuntu Server će vas pitati za korisničko ime i lozinku koju ste ranije postavili

```
Ubuntu 24.04.2 LTS ubuntu-server-vm tty1
ubuntu-server-vm login:
```

Unesite prvo `username`, zatim `password` koji ste ranije postavili prilikom instalacije.

Ako ste sve dobro napravili, trebali biste vidjeti pozdravnu poruku i osnovne informacije o sustavu:



> Slika 16. Ubuntu Server (VM): Uspješna prijava u Ubuntu Server OS

Odmah na početnoj stranici možete vidjeti nekoliko korisnih informacija:

- verziju Ubuntu Servera (24.04.2 LTS)
- naziv virtualnog stroja (ubuntu-server-vm)
- Broj aktivnih procesa (103)
- Iskorištenost radne memorije (9%)
- Iskorištenost diska (45.6% od 9.75 GB)
- Broj prijavljenih korisnika
- ...

Namještanje tipkovnice

Obzirom da ovdje ne možemo koristiti grafičko sučelje (samim time ni miš), sve interakcije s Ubuntu Serverom će se odvijati putem naredbenog retka i tipkovnice. Prema tome, važno je unaprijed ispravno namjestiti tipkovnicu tijekom instalacije.

Testiraje tipkovnicu unosom nekoliko znakova, npr. `@`, `#`, `\`, `|` i sl. Ako vam se pokazuju neočekivani znakovi, potrebno je ponovno namjestiti tipkovnicu.

Unesite naredbu:

```
→ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
```

Otvorit će vam se interaktivni CLI alat koji će vas voditi kroz proces ponovnog namještanja tipkovnice. Slijedite upute na ekranu i odaberite odgovarajuće opcije za vašu tipkovnicu.

Nakon što ste završili, unesite:

```
sudo setupcon # kako biste primijenili promjene
```

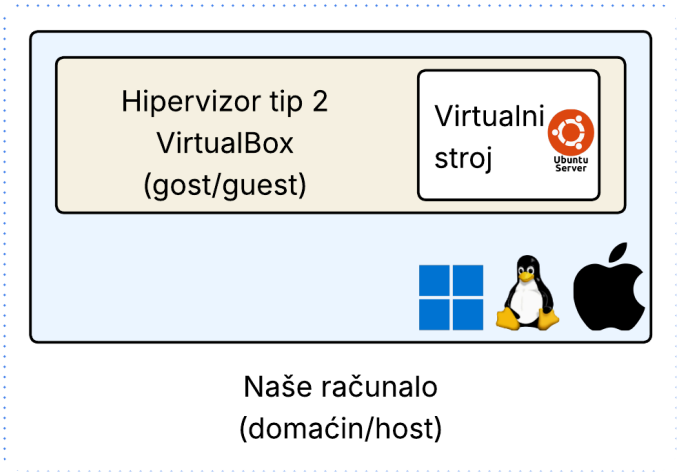
ili *rebootajte* virtualni stroj.

```
sudo reboot
```

3. Ubuntu Server

Uspješno smo instalirali Ubuntu Server unutar VirtualBoxa hipervizora na našem računalu. Sada ćemo provjeriti osnovne postavke sustava i upoznati se s nekim osnovnim naredbama.

Kratki podsjetnik: naše okruženje sada izgleda ovako:



> Slika 17. Ilustracija hijerarhije između VirtualBox hipervizora i Ubuntu Server VM-a

Rekli smo se naredbom `echo $0` možemo uvjeriti da koristimo *bash shell*. Također, možemo provjeriti verziju Ubuntu Servera pomoću naredbe `lsb_release -a`:

```
→ echo $0 # aktivni shell
→ lsb_release -a # podaci o distribuciji
```

Ispis će izgledati otprilike ovako:

```
-bash

Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04 LTS
Release:        26.04
Codename:       resolutels
```

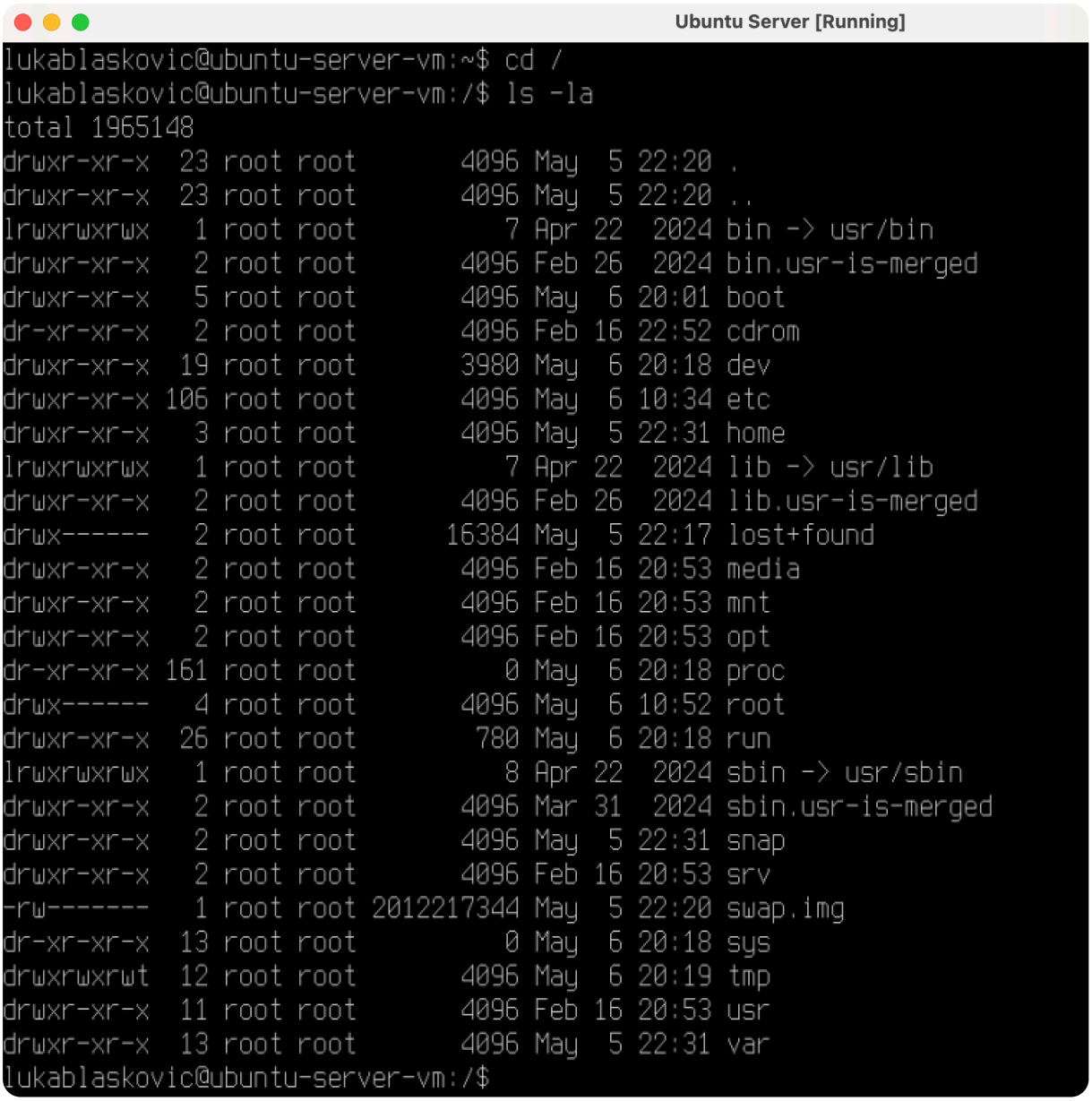
Provjerite trenutni radni direktorij - trebali biste se nalaziti u home direktoriju:

```
→ pwd # /home/<username>
```

Vidjet ćete da je home direktorij prazan. To je zato što smo tek instalirali sustav i nismo još ništa radili.

Prebacite se u korijenski direktorij i provjerite sadržaj:

```
→ cd /
→ ls -la
```



> Slika 18. Ubuntu Server (VM): Detaljni prikaz sadržaja korijenskog direktorija (`ls -la`)

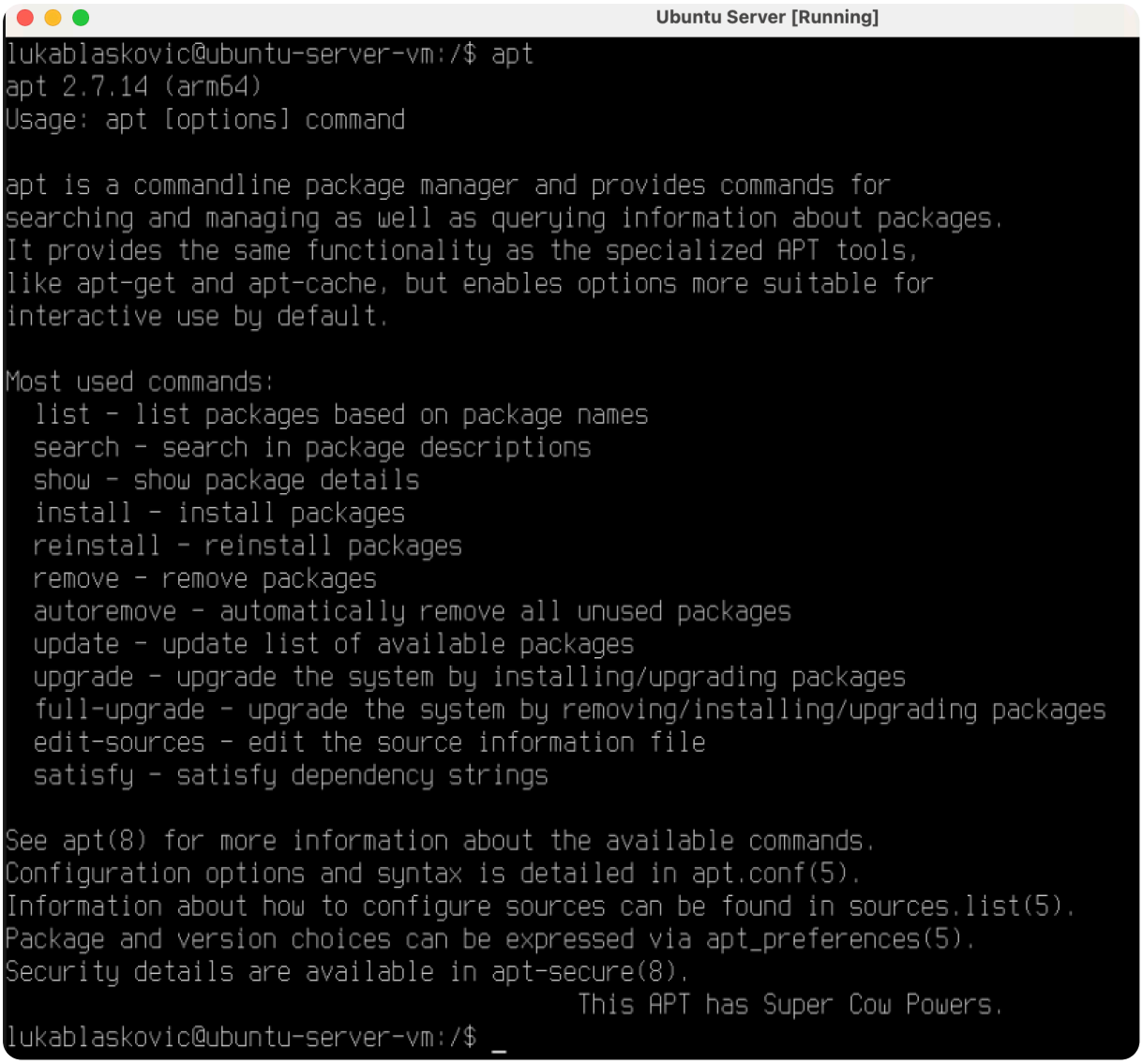
Također možete isprobati nekoliko osnovnih naredbi za ispis podataka o sustavu:

- `uname -a` - ispisuje informacije o kernelu i operacijskom sustavu
- `uptime` - ispisuje koliko je sustav aktivan od zadnjeg ponovnog pokretanja
- `hostnamectl` - ispisuje naziv računala (hostname) i druge informacije o sustavu (npr. operacijski sustav, kernel, arhitektura procesora)
- `lscpu` - ispisuje detaljnije informacije o CPU-u
- `timedatectl status` - ispisuje informacije o datumu, vremenu i vremenskoj zoni

3.1 APT (Advanced Package Tool)

Advanced Package Tool (`apt`) je besplatni alat za upravljanje paketima (eng. *package manager*) koji se koristi u Debian i Ubuntu distribucijama Linuxa. Ovaj alat omogućava korisnicima lakše upravljanje softverskim paketima, uključujući **instalaciju**, **nadogradnju** i **uklanjanje** paketa kroz jednostavne CLI naredbe.

Unesite naredbu `apt` i pritisnite `Enter`. Trebali biste dobiti sljedeći ispis:



> Slika 19. Ubuntu Server (VM): Prikaz metapodataka i osnovnih naredbi `apt` alata

U prikazu ćete vidjeti sljedeće informacije:

- verziju alata
- kratki opis alata
- popis najčešće korištenih naredbi i njihove kratke opise

Naredba `apt list` će krenuti listati sve dostupne pakete koje je moguće instalirati. Ovo može potrajati par sekundi, a kako biste zaustavili listanje, pritisnite `CTRL + C` tipke.

Primijetit će se da ova naredba izlistava na stotine paketa - od kud svi ti paketi? Kako je moguće da imamo toliko paketa na našem sustavu ako smo tek instalirali sustav koji ima 2-3 GB? Više informacija u nastavku.

Paketi su osnovne jedinice softvera u Linuxu, a svaki sadrži:

- implementaciju softvera
- njegove zavisnosti
- metapodatke koji definiraju kako se taj paket koristi i instalira (upute)

Paketi su obično komprimirani i dolaze u različitim formatima, ovisno o distribuciji Linuxa.

Paketi koji se izlistavaju nisu instalirani na Ubuntu Serveru, već su dostupni za instalaciju. Informacije o dostupnim paketima `apt` preuzima iz **repozitorija** (eng. *repository*) - **centraliziranog skladišta softverskih paketa koji su dostupni za preuzimanje i instalaciju**.

Do sad ste se već susreli s repozitorijima, i to `git` repozitorijima koji se mogu klonirati i preuzeti na lokalno računalo, ali i pohraniti na udaljeni poslužitelj (npr. GitHub, GitLab, Bitbucket i sl.). U ovom slučaju, **repozitorij je centralizirano mjesto gdje se nalaze svi dostupni paketi za instalaciju**.

`apt` preuzima pakete s online repozitorija prema potrebi. Informacije o dostupnim paketima se pohranjuju u `/etc` konfiguracijski direktorij u koji se pohranjuju razno-razni konfiguracijski podaci i datoteke, uključujući i bash skripte. Konkretno, informacije o repozitorijima se nalaze u `/etc/apt/sources.list.d` direktoriju.

Ispišite sadržaj direktorija:

```
→ ls -la /etc/apt/sources.list.d
```

Vidjet ćete datoteku `ubuntu.sources` koja sadrži informacije o repozitorijima. Pročitat ćemo sadržaj datoteke pomoću `cat` naredbe:

```
→ cd /etc/apt/sources.list.d
→ cat ubuntu.sources
```



> Slika 20. Ubuntu Server (VM): Ispis sadržaja `ubuntu.sources` datoteke

Uočite dva zapisa u sljedećem formatu:

```
Types: deb
URIS: http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports
Suites: noble-security
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
```

- `deb` označava da se radi o binarnom paketu (eng. *binary package*). Općenito govoreći, binarni paketi su već kompajlirani i spremni za instalaciju. Konkretno, `.deb` označava da se radi o Debian paketu (distribucija

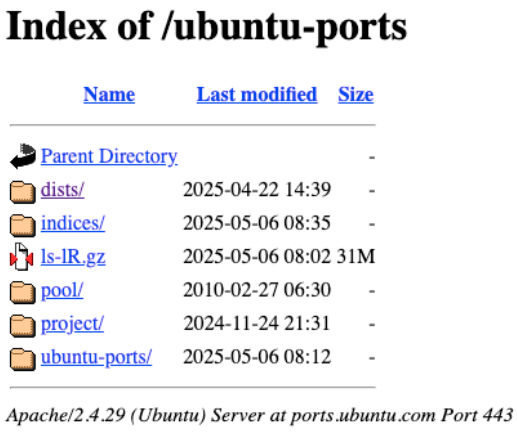
Linuxa na kojoj se temelji i sam Ubuntu). Ove pakete moguće je instalirati direktno, ili preuzimanjem i instalacijom putem `apt` alata.
- `URIS` označava URL repozitorija s kojeg se paketi preuzimaju

Još nam je zanimljiv ključ `Signed-By` koji označava putanju do datoteke s javnim ključevima koji se koriste za potpisivanje paketa. Ovaj ključ se koristi za **provjeru autentičnosti paketa** i kao osiguranje da su paketi preuzeti s pouzdanog izvora, a ne modificirani od trećih strana. Javni ključevi se pohranjuju u `/usr/share/keyrings` direktoriju.

```
→ ls /usr/share/keyrings # ispisuje sve javne ključeve (gpg format) pohranjene na sustavu
```

Poveznica s repozitorijem biblioteka razlikuje se ovisno o verziji Ubuntu Servera i arhitekturi procesora. Primjerice, kod 64-bitnih x86 arhitektura, poveznica će biti `http://archive.ubuntu.com/ubuntu/`, dok će kod ARM64 arhitektura u pravilu biti `http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports`.

Ako otvorite poveznicu u web pregledniku, **vidjet ćete datotečni sustav pohranjen na web stranici koji sadrži sve dostupne pakete za instalaciju**. Svaki od tih paketa je pohranjen u nekom od poddirektorija.



> Slika 21. Datotečni sustav javnog repozitorija - moguće ga je otvoriti na webu

---

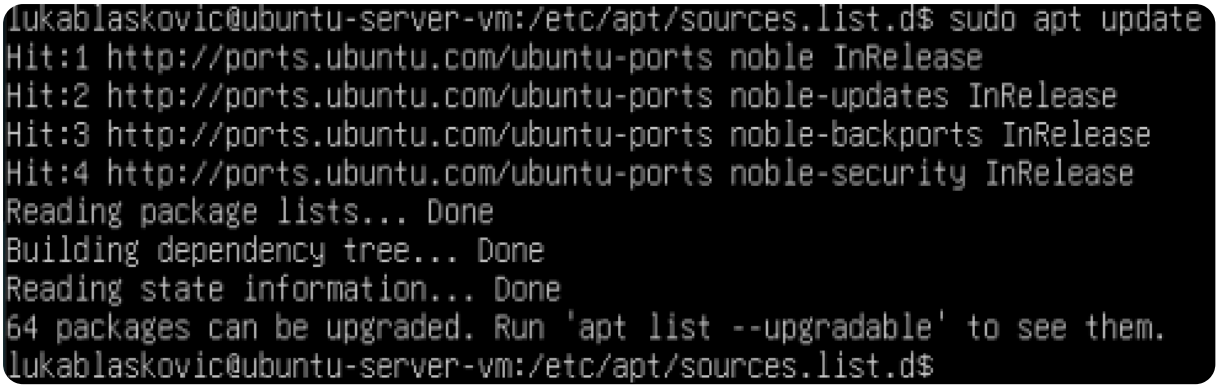
Vratimo se na `apt` alat. Da bismo preuzeli najnovije informacije o dostupnim paketima, **ali bez da ih instaliramo**, koristimo naredbu `update`:

```
→ apt update
```

Da bismo pozvali naredbu, moramo biti *root* korisnik ili imati **administratorske privilegije**. Trenutno nismo *root* korisnik, već običan korisnik. U tom slučaju, dodajemo `sudo` ispred naredbe - što označava da ćemo izvršiti naredbu kao super korisnik. `sudo` je skraćenica za "superuser do" i **omogućava običnim korisnicima da izvrše određene naredbe koje zahtijevaju administratorske privilegije**.

Ova naredba će zahtijevati unos lozinke koju ste postavili prilikom instalacije sustava. Međutim, prema zadanim postavkama `sudo` će zapamtiti vašu lozinku najčešće na 15 minuta, tako da nećete morati unositi lozinku svaki put kada koristite `sudo`.

```
→ sudo apt update
```



> Slika 22. Ubuntu Server (VM): Rezultat `apt update` naredbe - uočite da postoji 64 paketa koje možemo ažurirati

Ova naredba ustvari **ažurira lokalno pohranjenu listu dostupnih paketa i njihovih verzija** i preporučuje se pokrenuti prije instalacije ili ažuriranja paketa. Na taj način, `apt` zna koji su paketi dostupni za instalaciju, odnosno koje verzije paketa su dostupne.

Uočite u ispisu na slici iznad da postoji 64 paketa koji su dostupni za nadogradnju. To su paketi koji su već instalirani na vašem sustavu, ali postoje novije verzije na **udaljenom repozitoriju**.

Nakon izvršavanja naredbe `apt update`, možemo izlistati pakete dostupne za nadogradnju pomoću zastavice `--upgradable` naredbe `apt list`:

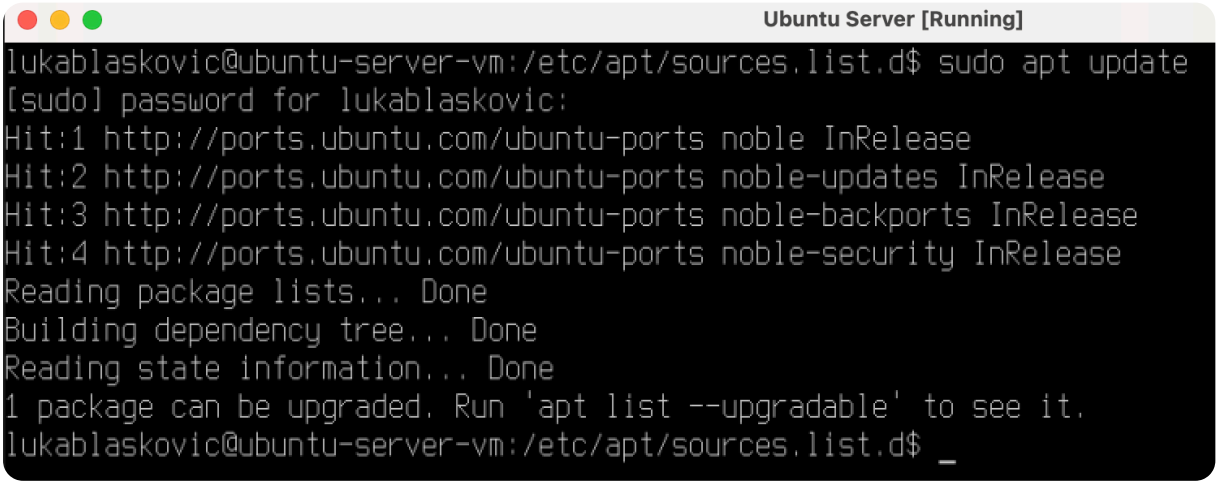
```
→ apt list --upgradable
```

Naredba `apt upgrade` će **nadograditi sve pronađene pakete** na najnoviju verziju - prema informacijama koje smo preuzeli u prethodnoj naredbi.

```
→ sudo apt upgrade
```

Ovo može potrajati nekoliko sekundi do nekoliko minuta, ovisno o tome koliko paketa imate instalirano i koliko je nadogradnji dostupno te o brzini vaše internetske veze. Neki paketi se potencijalno ne mogu nadograditi zbog razno-raznih zavisnosti i potrebno ih je ručno pregledati.

Nakon što je nadogradnja završena, možemo ponovo pozvati naredbu `apt update` kako bismo provjerili ima li novih nadogradnji.



> Slika 23. Ubuntu Server (VM): Nakon `apt upgrade` ponovo pozivamo naredbu `apt update` kako bismo provjerili koliko je paketa ažurirano

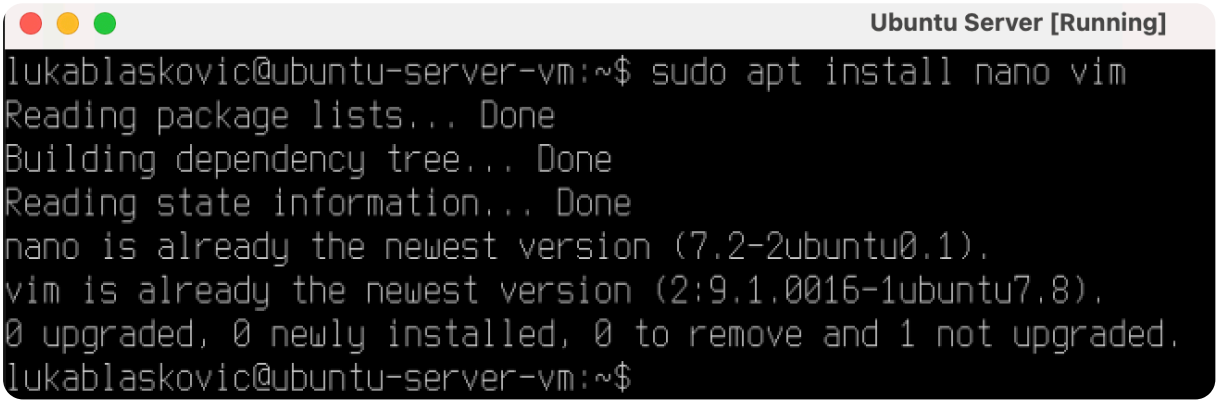
Kako bismo instalirali novi paket koristimo naredbu `apt install`. Primjerice, želimo instalirati `nano` i `vim` CLI uređivače teksta.

```
→ sudo apt install nano
→ sudo apt install vim
```

Možemo instalirati više paketa u isto vrijeme:

```
→ sudo apt install nano vim
```

Vidimo da su oba uređivača već instalirana na našem sustavu i najnovije verzije.



> Slika 24. Ubuntu Server (VM): Instalacija `nano` i `vim` CLI uređivača

Što ako izađe nova verzija nekog paketa?

Prvo je potrebno ponovo pokrenuti `apt update` kako bismo preuzeli najnovije informacije o dostupnim paketima. Nakon toga možemo ponovo pokrenuti `apt upgrade` kako bismo nadogradili sve pakete na najnoviju verziju ili pojedini paket koristeći `apt install` naredbu i zastavicu `--only-upgrade`.

```
→ sudo apt update # dohvati najnovije informacije o dostupnim paketima
→ sudo apt upgrade # nadogradi sve pakete na najnoviju verziju
```

ili pojedinačno (nadogradnja samo jednog paketa):

```
→ sudo apt update # dohvati najnovije informacije o dostupnim paketima
→ sudo apt install --only-upgrade nano # nadogradi samo nano paket
```

Zastavicom `--installed` kod naredbe `apt list` možemo **izlistati sve instalirane pakete na sustavu**:

```
→ apt list --installed
```

Paket možemo ukloniti pomoću `apt remove` naredbe:

```
→ sudo apt remove nano
```

Ova naredba će ukloniti paket, ali ostaviti sve njegove zavisnosti. Ako želite ukloniti i zavisnosti (druge pakete koji su instalirani zajedno s ovim paketom), koristite `autoremove` naredbu:

```
→ sudo apt autoremove nano # briše nano i sve njegove zavisnosti
```

Ako želite ukloniti i konfiguracijske datoteke paketa, koristite `apt purge` naredbu:

```
→ sudo apt purge nano
```

Ova naredba će ukloniti paket i sve njegove zavisnosti, uključujući i konfiguracijske datoteke.

U nastavku se nalazi tablica najčešće korištenih `apt` naredbi:

Naredba	Sintaksa	Primjer	Objašnjenje
Update	`sudo apt update`	`sudo apt update`	Osvježava lokalnu listu dostupnih paketa iz udaljenih repozitorija
Upgrade	`sudo apt upgrade`	`sudo apt upgrade`	Nadograđuje sve instalirane pakete na najnovije verzije, ukoliko je moguće.
Full Upgrade	`sudo apt full-upgrade`	`sudo apt full-upgrade`	Nadograđuje sve instalirane pakete, uklanjajući stari ako je potrebno.
Install	`sudo apt install <package>`	`sudo apt install curl`	Instalira navedeni paket iz repozitorija.
Remove	`sudo apt remove <package>`	`sudo apt remove curl`	Uklanja instalirani paket, ali zadržava konfiguracijske datoteke.
Purge	`sudo apt purge <package>`	`sudo apt purge curl`	Uklanja instalirani paket zajedno s njegovim konfiguracijama.
Autoremove	`sudo apt autoremove`	`sudo apt autoremove`	Uklanja nepotrebne pakete koji su instalirani kao zavisnosti drugih paketa i nisu više potrebni.
Search	`apt search <package>`	`apt search nginx`	Pretražuje paket u repozitorijima prema danom nazivu paketa.
Show Package Info	`apt show <package>`	`apt show git`	Ispisuje detaljne informacije o paketu.

Naredba	Sintaksa	Primjer	Objašnjenje
List (Installed)	`apt list --installed`	`apt list --installed`	Prikazuje popis svih dostupnih paketa, ili samo onih instaliranih ako se pozove zastavicom `--installed`.
Clean Cache	`sudo apt clean`	`sudo apt clean`	Briše sve preuzete instalacijske datoteke iz lokalne predmemorije.

3.2 SSH (Secure Shell)

SSH (eng. *Secure Shell*) je kriptografski mrežni protokol koji omogućava sigurno povezivanje i upravljanje udaljenim računalima (ili virtualnim strojevima) putem nesigurnih mreža. Protokol je razvijen kao zamjena za početne "remote access" protokole poput Telnet-a i rlogin-a, koji su slali osjetljive podatke (poput korisničkih imena i lozinki) u običnom tekstu, što ih čini ranjivima na napade.

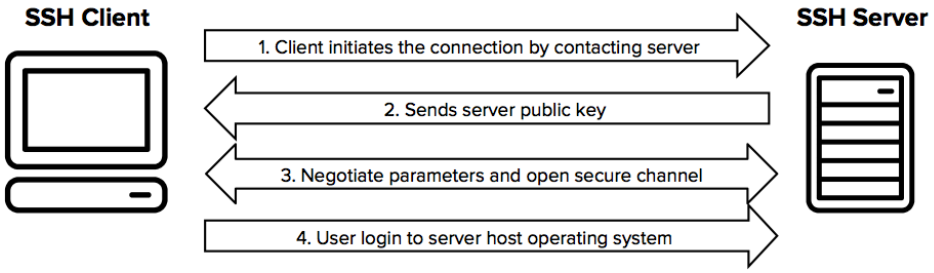
Glavne funkcionalnosti SSH protokola:

- **Enkripcija**: Svi podaci koji se šalju između klijenta i poslužitelja su **enkriptirani**
- **Autentifikacija**: SSH koristi različite **metode autentifikacije**, uključujući lozinke i javne ključeve
- **Integritet**: SSH **osigurava da podaci nisu izmijenjeni** tijekom prijenosa
- **Prijenos podataka**: SSH omogućava **siguran prijenos datoteka** između klijenta i poslužitelja putem protokola SCP (Secure Copy Protocol), SFTP (SSH File Transfer Protocol) ili rsync alata

SSH je široko korišten u administraciji sustava, a danas postoji mnogo različitih SSH klijenata i poslužitelja dostupnih za različite operacijske sustave. Najpoznatiji SSH klijent je `OpenSSH`, koji je uključen u većinu Linux distribucija, uključujući i Ubuntu Server.

Instalirat ćemo `OpenSSH` poslužitelj na našem Ubuntu Serveru kako bismo omogućili udaljeni pristup sustavu putem SSH protokola. Konkretnije, udaljeni pristup ćemo izvršavati preko računala koje je domaćin VirtualBox hipervizora. Međutim, na ovaj način možemo pristupiti i bilo kojem drugom računalu na udaljenoj lokaciji, pod uvjetom da imamo pristup mreži i potrebne autentifikacijske podatke (lozinka ili javni ključ).

Prema tome, naše računalo domaćina će biti **SSH klijent** (eng. *SSH client*), a naš virtualni stroj će biti **SSH poslužitelj** (eng. *SSH server*).



> Slika 25. Ilustracija SSH protokola - https://www.ssh.com/academy/ssh

3.2.1 Instalacija OpenSSH poslužitelja



> Slika 26. OpenSSH je besplatan alat za udaljeno povezivanje putem SSH protokola

Unutar Ubuntu Servera ćemo instalirati OpenSSH poslužitelj pomoću `apt` alata:

```
→ sudo apt update
→ sudo apt install openssh-server
```

Alat `systemctl`

Nakon instalacije, virtualni stroj će automatski restartati određene servise i pokrenuti OpenSSH poslužitelj. Da bismo provjerili je li SSH poslužitelj pokrenut, možemo koristiti paket `systemctl`.

Općenito, alat `systemctl` se koristi za upravljanje sustavnim servisima i procesima na Linux sustavima. Ovaj alat omogućava korisnicima da pokreću, zaustavljaju, restartaju i provjeravaju status raznih servisa koji se izvode na sustavu.

Argumentom `status` možemo dobiti status određenog servisa. U ovom slučaju, provjeravamo status SSH poslužitelja:

```
→ sudo systemctl status ssh
```



> Slika 27. Ubuntu Server (VM): Ispis statusa SSH servisa (SSH neaktivan)

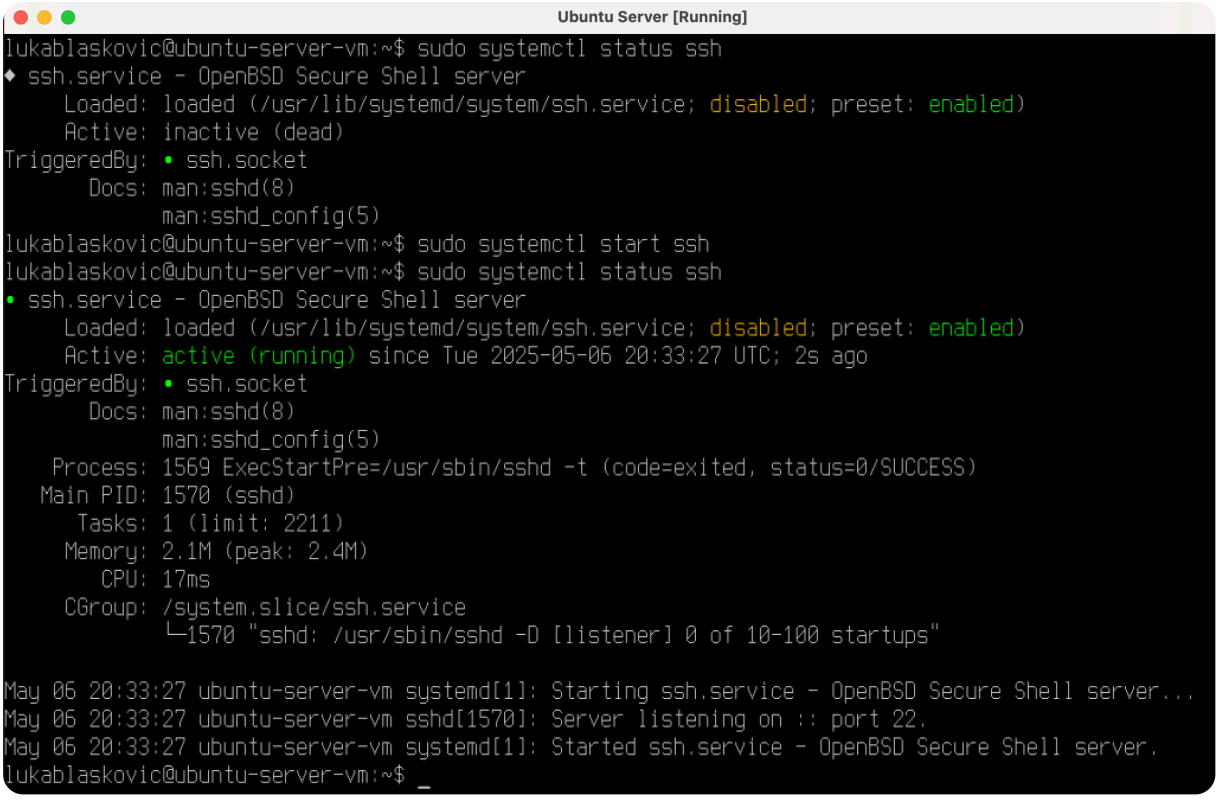
Ako je instalacija uspješno prošla, trebali biste vidjeti "OpenBSH Secure Shell server", međutim **vjerojatno nije pokrenut**, uočite: `Active: inactive (dead)`.

Da bismo ga pokrenuli, koristimo `systemctl` naredbu i `start` naredbu:

```
→ sudo systemctl start ssh
```

Nakon toga možemo ponovo provjeriti status:

```
→ sudo systemctl status ssh
```



> Slika 28. Ubuntu Server (VM): Pokretanje SSH servisa (SSH aktivan)

U Linux OS-u postoji princip/pristup koji kaže da je "sve datoteka". To znači da se gotovo sve – uključujući obične dokumente, direktorije, uređaje poput tvrdog diska, **pa čak i mrežne priključke ili servise** – tretira kao datoteka. Navedeno omogućuje jednostavnije i ujednačeno rukovanje svim tim resursima.

Kada pišemo bash skripte, vidjeli smo da često trebamo provjeriti što neka "datoteka" zapravo predstavlja. U tu svrhu smo koristili zastavice:

-`f` provjerava je li nešto regularna datoteka (npr. tekstualni dokument, slika, program).
-`d` provjerava je li nešto direktorij.

Alat `lsof`

`lsof` (eng. *list open files*) je alat koji se koristi za prikaz svih otvorenih datoteka i procesa koji ih koriste. Ovaj alat je posebno koristan za dijagnostiku problema s datotekama i procesima, kao i za praćenje aktivnosti sustava. Općenito govoreći, na Linux sustavima, datoteke mogu biti:

- regularne datoteke (eng. *regular files*)
- direktoriji (eng. *directories*)
- mrežni priključak (eng. *network sockets*)
- uređaj (eng. *devices*)
- biblioteka (eng. *libraries*)
- i drugi resursi...

Proces u Linuxu je instanca programa koji se izvršava u radnoj memoriji. Svaki proces ima svoj jedinstveni identifikator (`PID`) i može imati **više otvorenih datoteka za vrijeme svog izvršavanja**.

Primjer: želimo ispisati sve otvorene datoteke

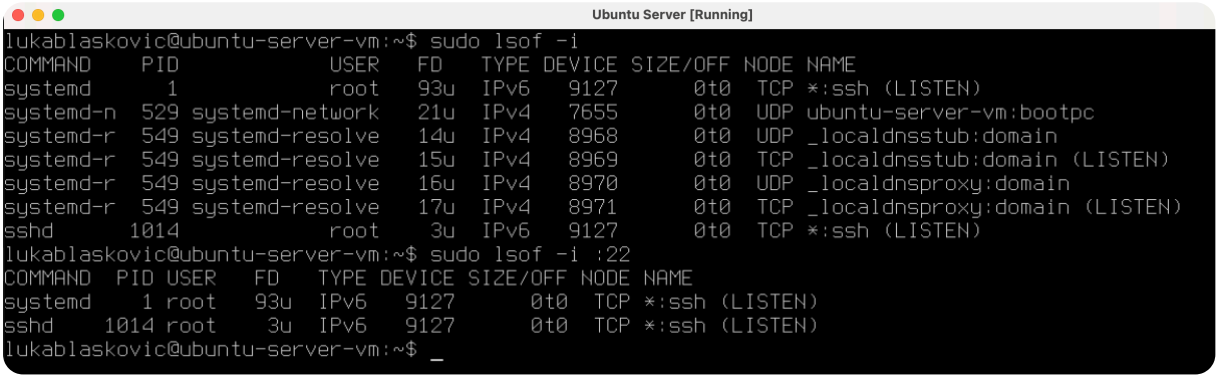
```
→ sudo lsof # ispisuje sve otvorene datoteke
```

Ako želimo provjeriti samo datoteke asocirane s **mrežnim protokolima**, možemo koristiti `-i` opciju:

```
→ sudo lsof -i # ispisuje sve otvorene datoteke asocirane s mrežnim protokolima
```

Možemo i navesti port koji nas zanima, primjerice, **SSH obično koristi port** `22`:

```
→ sudo lsof -i :22 # koristimo :<port>
```



> Slika 29. Ubuntu Server (VM): Ispis svih otvorenih datoteka i procesa koji koriste port 22 (SSH)

3.2.2. Povezivanje na SSH poslužitelj

Sada kada imamo pokrenut SSH poslužitelj, možemo se **povezati na njega putem SSH klijenta** (naše računalo domaćin VM-a). Da bismo to učinili, trebamo znati IP adresu našeg virtualnog stroja.

IP adresu možemo dobiti pomoću više naredbi, ali najčešće korištena je `ip` naredba:

Alat `ip`

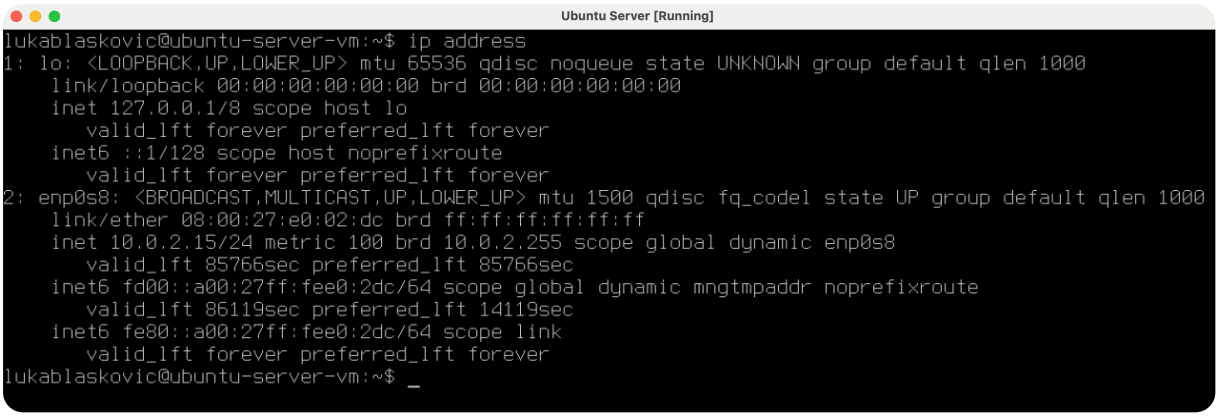
```
→ ip a
# ili
→ ip address
```

Zapis naredbe je dosta kompleksan i dugačak, a u pravilu se sastoji od 2 dijela:

1. **Loopback interface** (`lo`) - sučelje predstavlja virtualni mrežni adapter koji se koristi za komunikaciju unutar samog virtualnog stroja, od tuda naziv *loopback*. Možemo iščitati IP adresu `127.0.0.1`. Ovu adresu nećemo koristiti za komunikaciju s našim VM-om
2. **Network interface** (`enp0s8`) - ovo sučelje predstavlja fizički adapter koji se koristi za komunikaciju s vanjskim svijetom, zamislimo ga poput mrežnog kabla koji je spojen na naš VM. Ovdje ćemo pronaći:
    - **`MAC adresu`**: (npr. `08:00:27:e0:02:dc`) koja predstavlja jedinstveni identifikator mrežnog adaptera (hardvera)

- **`IP adresu`**: (`10.0.2.15`) koja predstavlja adresu našeg VM-a unutar mreže - ona nam omogućuje komunikaciju s drugim uređajima, kao i pristup internetu (ako je omogućen)
- **`Subnet masku`**: (`/24`) koja određuje veličinu mreže (u našem slušaju ukupno 254 uređaja može biti spojeno na istoj mreži budući da je mrežni dio maske fiksan za prvih 24 bita)
- **`Broadcast adresu`** (`10.0.2.255`) kojom se šalju poruke svim uređajima na mreži

O mrežama više na kolegiju Mrežni sustavi, sada se nećemo baviti detaljima o mrežama.



> Slika 30. Ubuntu Server (VM): Ispis IP adrese virtualnog stroja naredbom ip address

Samo IP adresu mrežnog sučelja možemo dobiti i pomoću naredbe `hostname`:

```
→ hostname -I # vraća IPv4 i IPv6 adrese virtualnog mrežnog adaptera
```

Do sad smo podesili SSH poslužitelj i znamo njegovu IP adresu. SSH klijent je već instaliran na vašem računalu domaćinu, a to je OpenSSH klijent (dodano za Windows 10 i 11). Drugi poznati SSH klijenti su PuTTY i MobaXterm.

Povezivanje na SSH poslužitelj

Kako bi se povezali na SSH poslužitelj, jednostavno otvorimo **bilo koji terminal na domaćinu** i unosimo `ssh` naredbu te naziv korisnika na VM-u i njegovu IP adresu.

Sintaksa:

```
ssh <username>@<ip_address>
```

Primjer:

```
→ ssh username@10.0.2.15
```

Ipak, ako se pokušamo spojiti na ovaj način dobit ćemo grešku!

```
ssh: connect to host 10.0.2.15 port 22: Operation timed out
```

Prema zadanim postavkama, VirtualBox koristi NAT mrežni adapter za svoje virtualne strojeve. NAT (*eng. Network Address Translation*) je tehnologija koja omogućuje da više uređaja dijeli jednu javnu IP adresu (prednosti su štednja adresa i poboljšana sigurnost). U ovom slučaju, VirtualBox koristi ugrađeni virtualni usmjerivač (*eng.*

router) koji upravlja prometom između vašeg računala i virtualnog stroja.

To znači da:

- Virtualni stroj nema izravno dostupnu IP adresu unutar lokalne mreže.
- Domaćin ne može inicirati SSH vezu prema virtualnom stroju, jer je promet iz vanjske mreže prema "NAT-iranom" VM-u blokiran.

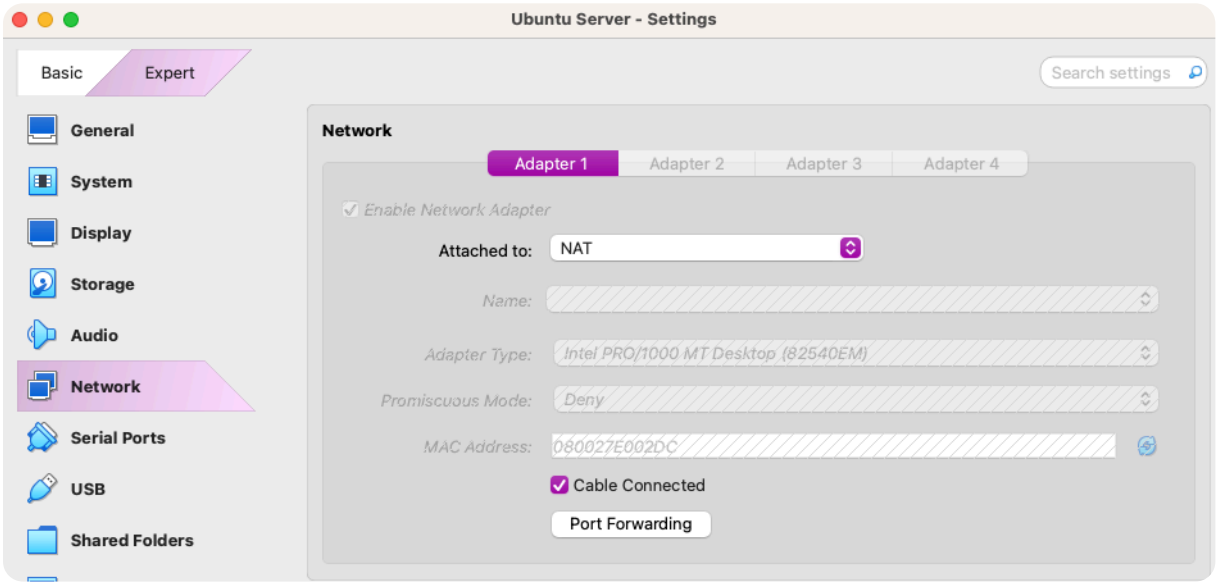
Zamislite da je vaš VM "iza" usmjerivača – baš kao što su vaša računala i pametni uređaji kod kuće iza kućnog usmjerivača (routera). U tom slučaju, ne možete pristupiti VM-u izvan VirtualBoxa bez dodatne konfiguracije.

Ovaj "problem" možemo riješiti na 2 načina:

1. Port forwarding na NAT mrežnom adapteru

Odrađujemo *port forwarding* da bismo mogli pristupiti SSH poslužitelju na VM-u. Isto omogućuje da se promet s **određenog porta na domaćinu preusmjeri na određeni port na VM-u**.

Otvorite VirtualBox i otvorite postavke VM-a. Na vrhu ćete vidjeti odabir `Basic`, `Expert`. Odaberite `Expert` kako bi vam se otvorila dodatna opcija `Port Forwarding`. Odaberite `Network → Port Forwarding`.



> Slika 31. VirtualBox: Settings → Expert → Port Forwarding

Alat `ss`

Rekli smo da je SSH poslužitelj na VM-u pokrenut na portu `22`. Isto možemo provjeriti pomoću alata `ss` (socket statistics) koji prikazuje sve otvorene portove i aktivne veze na VM-u:

```
→ ss -tul
```

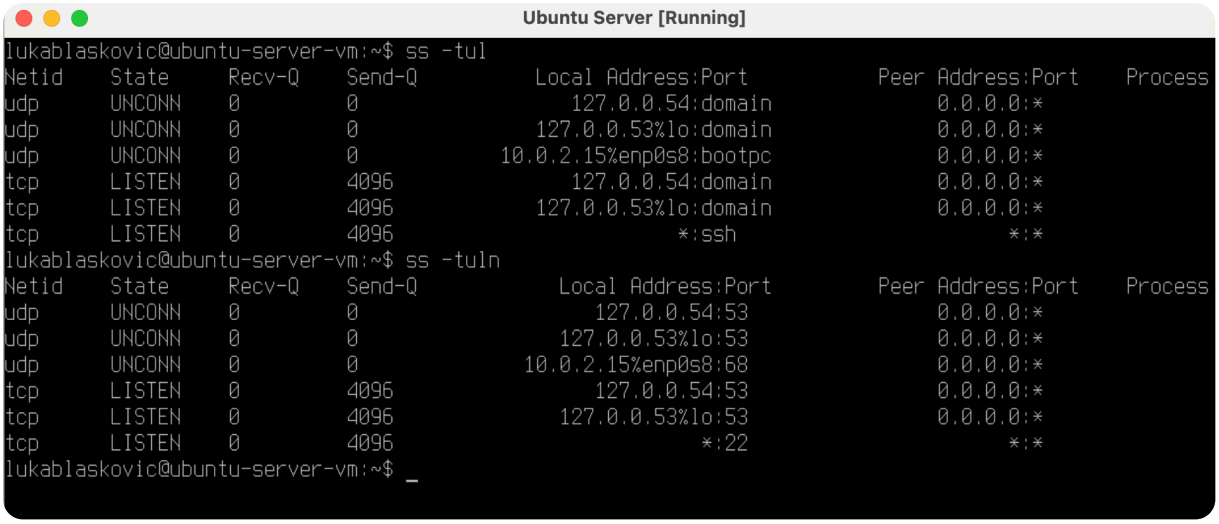
Kombinacija zastavica:

- `t` - TCP (Transmission Control Protocol) socket
- `u` - UDP (User Datagram Protocol) socket
- `l` - *listening socket* (svi portovi koji su otvoreni i čekaju na vezu)

Trebali bismo vidjeti TCP zapis `*:ssh` koji označava da je ssh dostupan na svim mrežnim sučeljima VM-a (odnosno sluša na svim IP adresama virtualnog stroja). Dodajemo zastavicu `-n` kako bismo dobili **numeričku reprezentaciju portova i IP adresa**.

```
→ ss -tuln
```

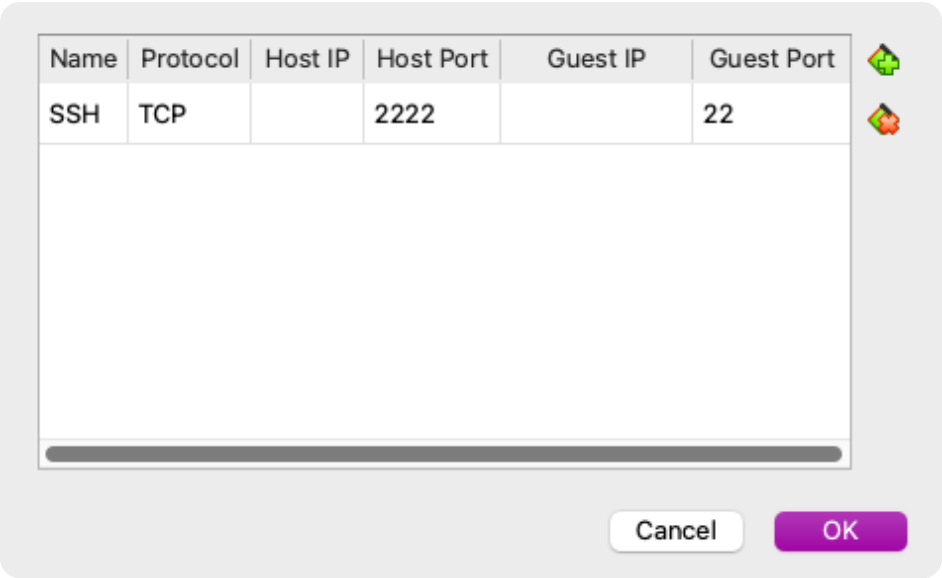
Vidimo da se port `:ssh` zamijenio brojem `22`, a port `:http` brojem `80` itd. Isto potvrđuje da je SSH poslužitelj pokrenut i da sluša na portu `22`.



Sada možemo zatvoriti VM i vratiti se u mrežne postavke VirtualBoxa. U `Port Forwarding` opcijama dodajte novi unos:

- `Name`: SSH (proizvoljno)
- `Protocol`: TCP
- `Host IP`: (prazno)
- `Host Port`: 2222 (proizvoljno)
- `Guest IP`: (prazno)
- `Guest Port`: 22

`Host IP` predstavlja adresu domaćina na kojoj će se slušati promet, dok je `Guest IP` adresa VM-a na kojoj će se slušati promet. `Host Port` predstavlja port na domaćinu koji će se koristiti za preusmjeravanje prometa, dok je `Guest Port` port na VM-u na kojem će se slušati promet - u našem slučaju port `22` (SSH).



> Slika 32. VirtualBox: Dodavanje novog unosa za port forwarding (TCP: Host 2222 -> Guest 22)

Nakon što ste dodali unos, pokrenite VM i ponovo provjerite status SSH poslužitelja.

- Ako nije pokrenut, pokrenite ga naredbom `sudo systemctl start ssh`.

Sada se možemo povezati na SSH poslužitelj putem SSH klijenta. U ovom slučaju, koristimo port `2222` na domaćinu koji je preusmjeren na port `22` na VM-u.

Otvorite ponovo terminal. Više nećemo koristiti IP adresu VM-a, budući da kad koristimo *port forwarding*, na neki način ustvari govorimo VirtualBoxu da **preusmjeri sav promet koji dolazi s domaćina na portu `2222` prema VM-u na portu `22`**. Budući da u unosu iznad nismo unijeli IP adrese, **VirtualBox će po defaultu pravilo preusmjeravanja primijeniti samo na `localhost` adresu**, odnosno `127.0.0.1`

> 💡Hint: localhost predstavlja specijalnu IP adresu 127.0.0.1 koja se koristi za pristup mrežnim servisima koji se izvode na istom računalu koristeći loopback sučelje. Pročitajte više...

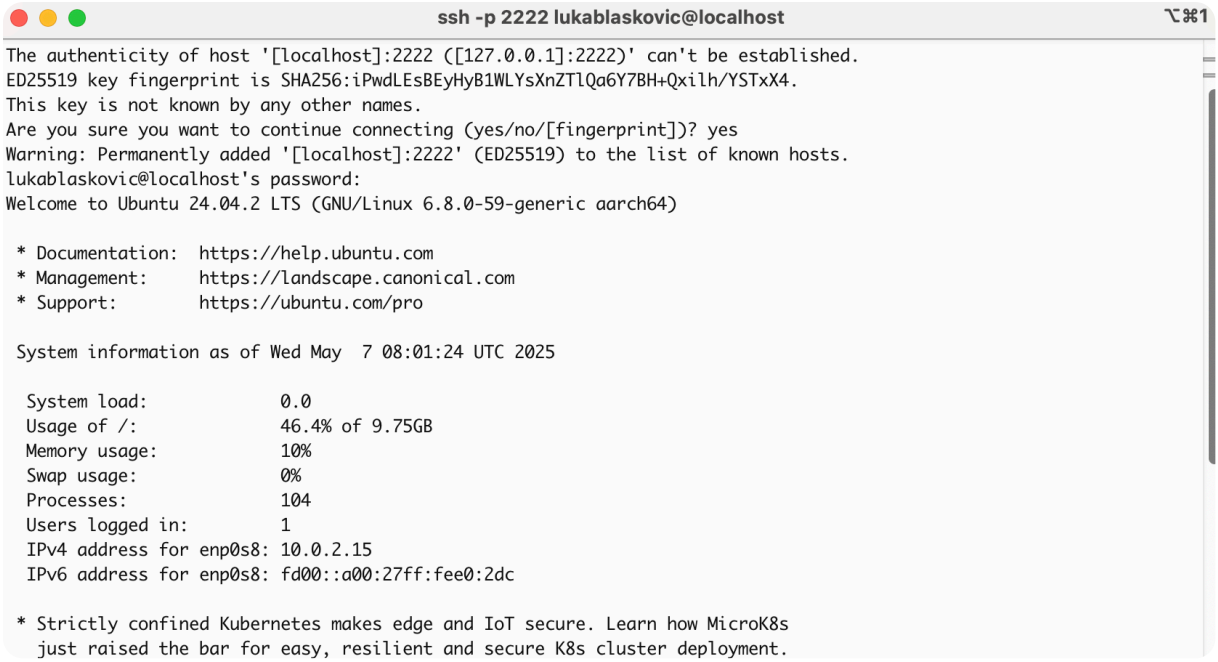
```
→ ssh username@localhost -p 2222

# ili

→ ssh username@127.0.0.1 -p 2222
```

- gdje je `username` korisničko ime koje ste definirali na Ubuntu Serveru

Dobit ćete upozorenje da je poslužitelj nepoznat i da se ne može provjeriti njegov identitet. Ovo je normalno, jer SSH klijent ne prepoznaje javni ključ poslužitelja - **povezujemo se prvi put**. Jednostavno unesite `yes`, a zatim lozinku koju ste postavili prilikom instalacije sustava.



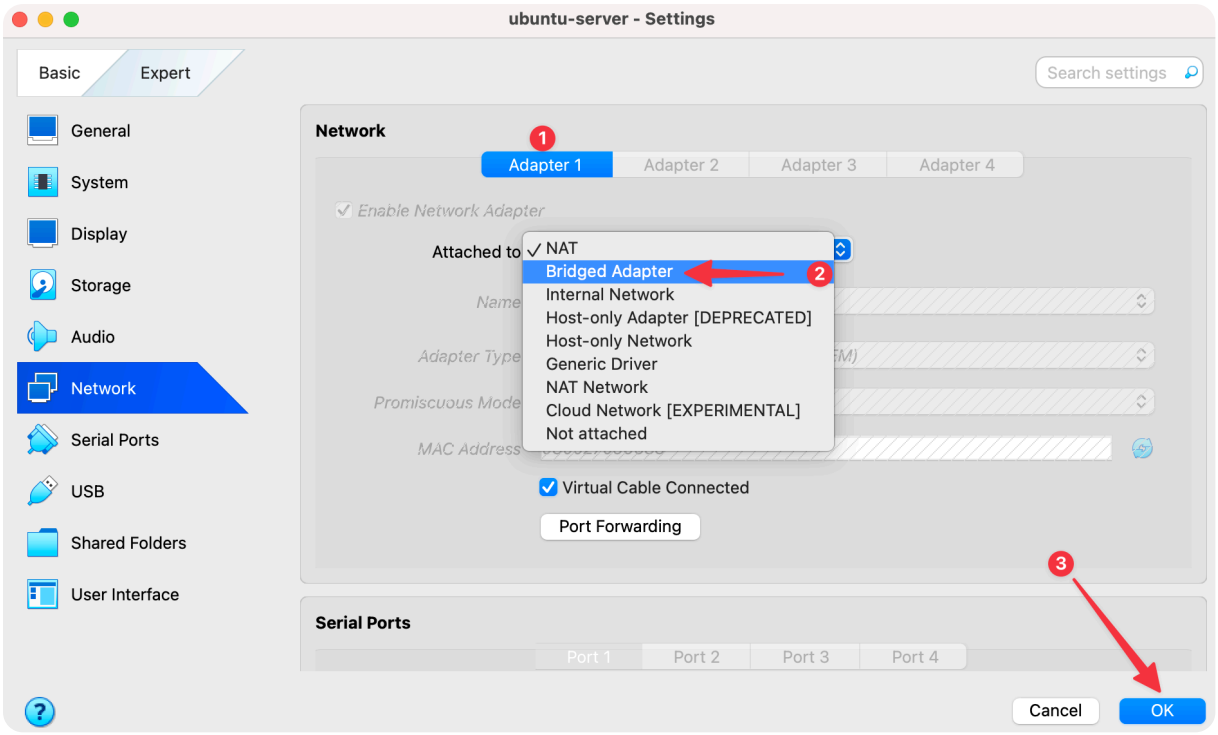
> Slika 33. Lokalno računalo: Uspješno povezivanje na SSH poslužitelj

Nakon uspješne autentifikacije, trebali biste biti povezani na SSH poslužitelj i vidjeti iste uvodne informacije kao i na VM-u. Sada možete upravljati VM-om putem SSH klijenta, odnosno putem vašeg terminala na lokalnom računalu.

Rješenje 2: Promjena mrežnog adaptera u Bridged Adapter

Drugo rješenje je promjena mrežnog adaptera VM-a iz `NAT` u `Bridged Adapter`. Bridged adapter omogućuje VM-u da se ponaša kao fizički uređaj unutar lokalne mreže. To znači da će VM dobiti svoju vlastitu IP adresu unutar lokalne mreže gdje ste povezani, a ne "NAT-iranu" adresu. Na taj način, možete pristupiti VM-u putem njegove IP adrese **bez potrebe za *port forwardingom***.

Zatvorite VM i otvorite postavke VM-a na VirtualBoxu. U `Network` odjeljku, promijenite `Attached to` opciju iz `NAT` u `Bridged Adapter`. To je to! Možete ostaviti naziv adaptera `en0: Wi-Fi`.

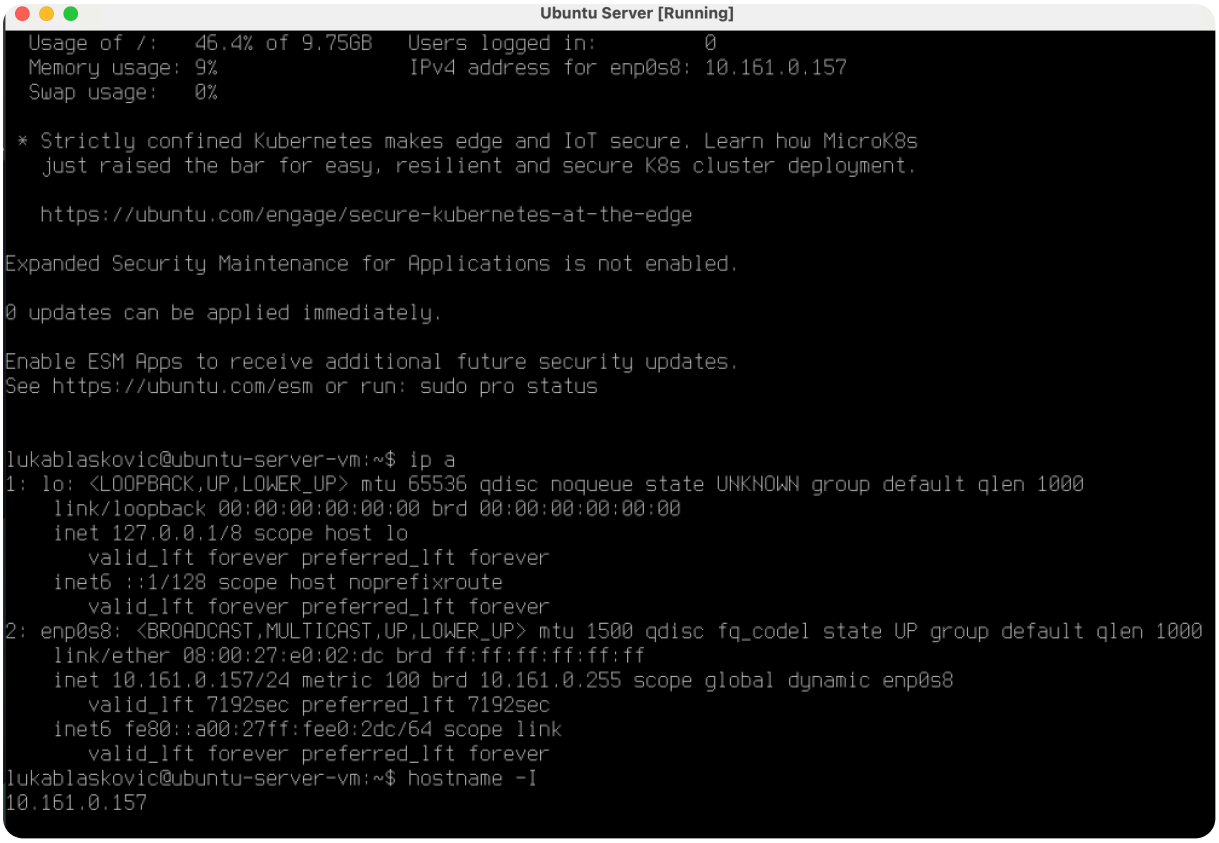


> Slika 34. VirtualBox: Promjena mrežnog adaptera u Bridged Adapter

Ponovno pokrenite virtualni stroj i provjerite njegovu IP adresu pomoću `ip a` ili `hostname -I` naredbe.

```
→ ip a
# ili
→ hostname -I
```

Uočit ćete da se IP adresa promijenila.



> Slika 35. Ubuntu Server (VM): IP adresa nakon promjene mrežnog adaptera u Bridged Adapter

Pokrenite ponovo SSH poslužitelj. Sada se možemo direktno povezati na VM putem SSH klijenta koristeći njegovu IP adresu:

```
→ ssh username@<ip_address>
```

- gdje je `username` korisničko ime koje ste definirali na Ubuntu Serveru
- gdje je `<ip_address>` IP adresa VM-a kada je pokrenut s `Bridged` mrežnim adapterom

Kako biste izašli iz prethodne SSH sesije, jednostavno upišite `exit` ili pritisnite `Ctrl + D`.

Ponovno će nas pitati da li želimo dodati javni ključ poslužitelja u našu SSH poznatu listu. Unesite `yes` i lozinku koju ste postavili prilikom instalacije sustava.

```
ssh lukablaskovic@10.161.0.157                                    ⌥⌘1
Last login: Wed May  7 09:55:58 on ttys004
↦  ~ ssh lukablaskovic@10.161.0.157
The authenticity of host '10.161.0.157 (10.161.0.157)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:iPwdLEsBEyHyB1WLYsXnZTlQa6Y7BH+Qxilh/YSTxX4.
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:4: [localhost]:2222
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.161.0.157' (ED25519) to the list of known hosts.
lukablaskovic@10.161.0.157's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-59-generic aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Wed May  7 08:12:53 UTC 2025

  System load:  0.0               Processes:               106
  Usage of /:   46.5% of 9.75GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 9%                IPv4 address for enp0s8: 10.161.0.157
  Swap usage:   0%

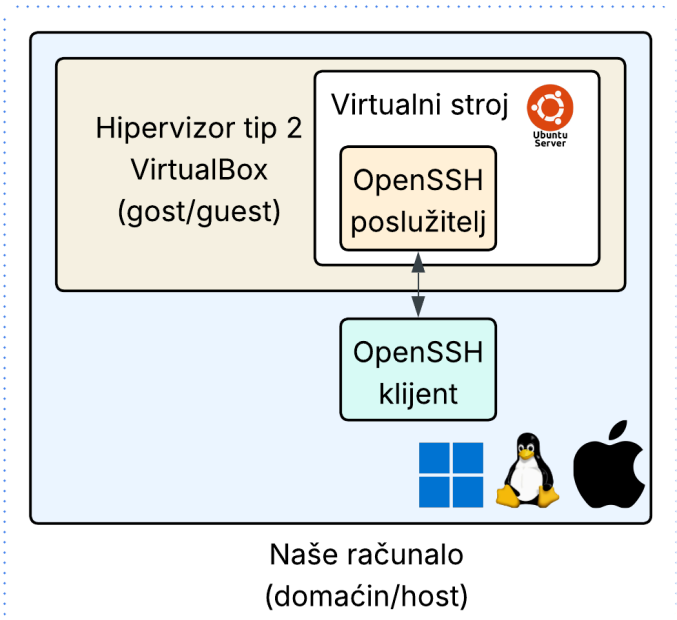
 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
```

> Slika 36. Lokalno računalo: Uspješno povezivanje na SSH poslužitelj (Bridged Adapter) - bez *port forwardinga*

Uspješno smo se povezali na virtualni stroj putem SSH klijenta! 🚀

> 💡**Hint**: Kako bismo pogledati listu javnih ključeva poznatih SSH poslužitelja, možemo otvoriti konfiguracijsku datoteku `~/.ssh/known_hosts` na našem lokalnom računalu. Ova datoteka sadrži popis svih poznatih SSH poslužitelja i njihovih javnih ključeva na koje smo se povezivali.

Okruženje koje smo sada postavili možemo prikazati sljedećom ilustracijom:



> Slika 37. Ilustracija komunikacije između domaćina i VM-a putem SSH protokola

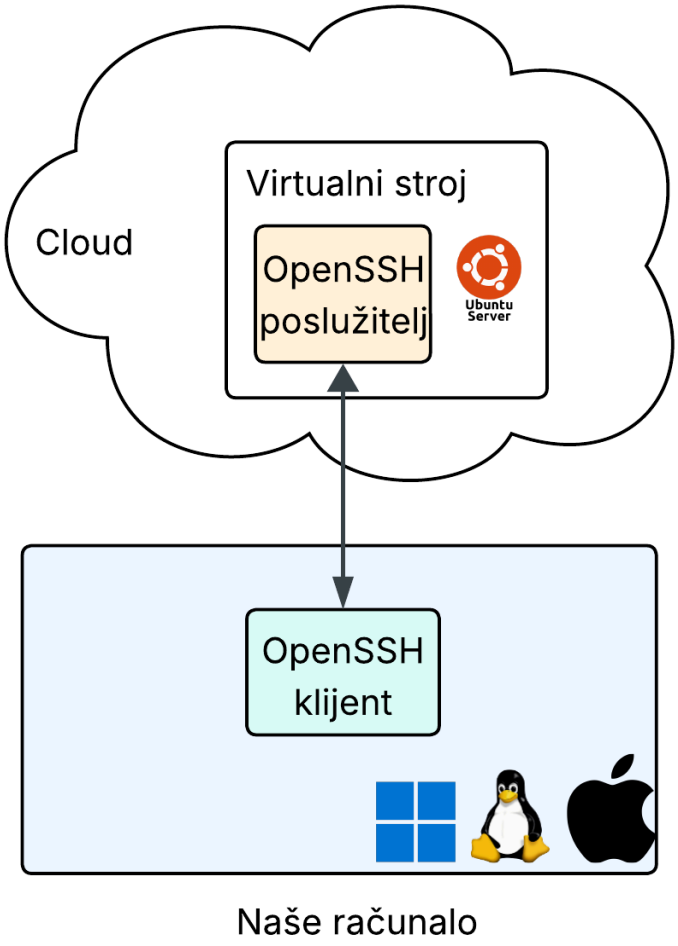
I dalje izvodimo VM putem hipervizora VirtualBox, ali sada imamo mogućnost povezivanja putem SSH klijenta. Naše računalo je domaćin VM-a, ali istovremeno i klijent u kontekstu SSH veze. Na VM smo instalirali SSH poslužitelj koji omogućuje udaljeni pristup sustavu putem SSH protokola. Naše računalo domaćin koristi SSH klijent za povezivanje na definirani SSH poslužitelj.

Sjetite se priče o "sve je datoteka". U ovom slučaju, SSH klijent i poslužitelj komuniciraju putem TCP/IP protokola, a sve se odvija unutar složenog sustava mrežnih sučelja i portova. Naša su računala povezana putem fizičkih mrežnih adaptera, dok virtualni stroj koristi virtualne mrežne adaptere za komunikaciju s vanjskim svijetom. Sve to omogućuje nam da upravljamo našim VM-om kao da je lokalno računalo, unatoč tome što se zapravo nalazi u virtualiziranom okruženju.

Na jednak način kao što smo se povezivali s VM-om koji se izvodi u VirtualBoxu, možemo se povezati i s **bilo kojim drugim udaljenim poslužiteljem koji podržava SSH protokol** i za koji imamo potrebne **autorizacijske ovlasti**. Ovo je posebno korisno za administraciju strojeva koji su u oblaku, gdje možemo upravljati svojim resursima putem SSH veze.

Također, prisjetimo se naše tvrtke s početka ove skripte. Recimo da su ipak odlučili koristiti Cloud okruženje za postavljanje svoja 3 virtualna stroja. U tom slučaju, svaki od njih će imati svoju javnu IP adresu (s obzirom da je u Cloudu) i, ako je tako podešeno, svi mogu biti dostupni putem SSH veze.

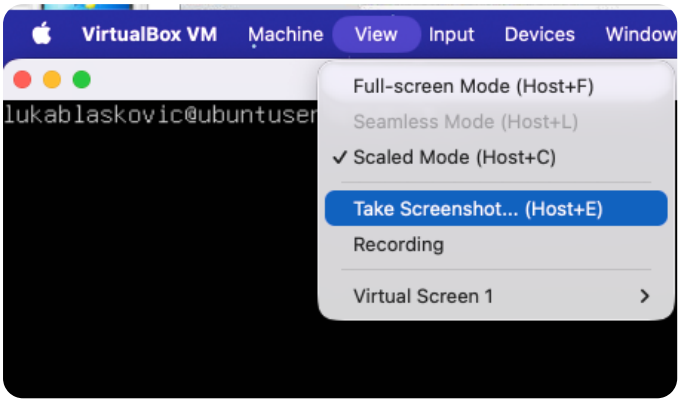
U tom slučaju, našu situaciju možemo ilustrirati na sljedeći način:



> Slika 38. Ilustracija komunikacije između našeg računala i VM-a u Cloudu putem SSH protokola

Screenshot u virtualnom stroju

Kako biste napravili screenshot unutar virtualnog stroja (treba će vam za ispite i zadaće), možete koristiti prečac `Host + E` (najčešće `Right Ctrl + E` ili `Left CMD + E` na Macu), ili odaberite `View → Take Screenshot` iz izbornika VirtualBoxa.



> Slika 39. VirtualBox: Izrada screenshota unutar virtualnog stroja

Zadaci za Vježbu 4

1. **Preuzmite i instalirajte** VirtualBox na svoje računalo.
2. **Preuzmite i instalirajte** Ubuntu Server (LTS verziju) te **izradite novi virtualni stroj**.
   Tijekom instalacije Ubuntu Servera, za `username` unesite svoje ime i prezime u formatu: `imeprezime`.
3. Nakon instalacije, **napravite *screenshot* početnog zaslona** Ubuntu Servera na kojem se jasno vidi vaše korisničko ime i naziv virtualnog stroja.

Za svaki od sljedećih zadataka napravite odgovarajući *screenshot*:

- Ažurirajte lokalnu listu dostupnih paketa i verzija te nadogradite sve pakete na najnovije verzije.
- Instalirajte paket `openssh-server`, pokrenite SSH poslužitelj i provjerite njegov status.
- Pronađite IP adresu virtualnog stroja i provjerite koji su mrežni portovi otvoreni.
  Kako ćete provjeriti koji port koristi SSH poslužitelj?
- Povežite se na SSH poslužitelj putem SSH klijenta na dva načina:
  - korištenjem virtualnog mrežnog adaptera u **NAT mode i** uz odgovarajući ***port forwarding***
  - korištenjem virtualnog mrežnog adaptera u **Bridged mode**
- Kada uspostavite SSH vezu s poslužiteljem, **napravite *screenshot* terminala domaćina (SSH klijenta)**.

Putem domaćina, **izradite novu bash skriptu** unutar virtualnog stroja, u direktoriju `/home/username/` (zamijenite `username` svojim korisničkim imenom). Skripta treba napraviti **detaljan ispis svih datoteka** (uključujući skrivene) iz korijenskog direktorija VM-a (`/`).

Za ovaj zadatak također napravite *screenshot* i na VM-u i u terminalu domaćina.